

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
NHÀ TRỢ TÍCH HỢP AI**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS DƯƠNG NGỌC VÂN KHANH**

Sinh viên thực hiện: **MAI TUẤN ĐẠT**

Mã số sinh viên: **110122048**

Lớp: **DA22TTA**

Khóa: **2022**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, nhu cầu thuê nhà trọ ngày càng tăng do sự phát triển của các khu dân cư, trường học, khu công nghiệp và nhu cầu sinh sống, học tập, làm việc xa nhà của nhiều người. Nhà trọ trở thành một loại hình lưu trú phổ biến vì chi phí phù hợp, thủ tục thuê đơn giản và đáp ứng được nhu cầu chỗ ở trong thời gian ngắn hoặc dài hạn.

Tuy nhiên, việc quản lý nhà trọ không chỉ dừng lại ở việc cho thuê phòng. Chủ trọ còn phải theo dõi nhiều thông tin khác nhau như tình trạng phòng trống, thông tin người thuê, hợp đồng, hóa đơn hằng tháng, tiền điện, tiền nước, dịch vụ phát sinh, trạng thái thanh toán và các yêu cầu hỗ trợ từ người thuê. Nếu các công việc này được thực hiện bằng cách ghi chép thủ công hoặc lưu trữ rời rạc trên nhiều file khác nhau thì rất dễ xảy ra nhầm lẫn, thiếu sót và mất thời gian khi cần tra cứu lại thông tin.

Bên cạnh đó, người thuê trọ cũng có nhu cầu được xem thông tin phòng, theo dõi hóa đơn, kiểm tra hợp đồng, thanh toán tiền trọ và gửi yêu cầu hỗ trợ một cách thuận tiện hơn. Trong thực tế, nhiều thông tin vẫn phải trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại, tin nhắn nên đôi khi chưa kịp thời và thiếu tính hệ thống. Điều này cho thấy cần có một công cụ hỗ trợ quản lý tập trung, dễ sử dụng và phù hợp với mô hình nhà trọ hiện nay.

Từ nhu cầu thực tế đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà trọ là hướng giải quyết phù hợp. Một website quản lý nhà trọ có thể giúp chủ trọ quản lý dữ liệu rõ ràng hơn, giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình lập hóa đơn và theo dõi thanh toán. Đồng thời, hệ thống cũng giúp người thuê chủ động hơn trong việc tra cứu thông tin, thanh toán và liên hệ với chủ trọ khi cần thiết.

Xuất phát từ những lý do trên, em chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ tích hợp AI” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý phòng trọ, người thuê, hợp đồng, hóa đơn, dịch vụ, thanh toán, yêu cầu hỗ trợ và cung cấp thông tin phòng trọ cho người dùng. Qua đó, hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà trọ và tạo sự thuận tiện hơn cho cả chủ trọ lẫn người thuê.

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án chuyên ngành với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ có tích hợp AI”, tôi đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn tận tình từ nhiều cá nhân. Đây là một hành trình học tập và nghiên cứu đầy ý nghĩa giúp tôi củng cố kiến thức chuyên môn cũng như rèn luyện kỹ năng thực tiễn.

Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn ThS. Dương Ngọc Vân Khanh người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những góp ý chuyên môn quý báu, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của thầy cô đã giúp tôi từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu và sản phẩm của đồ án.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Công nghệ Thông tin cùng Trường Kỹ thuật và Công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo, giúp tôi có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên ngành và áp dụng vào thực tiễn.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình trong quá trình thực hiện, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và chỉ dẫn thêm từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và nâng cao chất lượng nghiên cứu trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày ... tháng năm

SINH VIÊN

Mai Tuấn Đạt

NHẬN XÉT
(Của giảng viên hướng dẫn trong đề án, khóa luận của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Của giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: Mai Tuấn Đạt MSSV: 110122048

Ngành: Công Nghệ Thông Tin..... Khóa: 2022.....

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ tích hợp AI.....

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Dương Ngọc Vân Khanh

Chức danh: Giảng viên Học vị: Thạc sĩ

NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài:

[illegible]

2. Ưu điểm:

.....

.....

.....

.....

3. Khuyết điểm:

.....

.....

.....

.....

.....

4. Điểm mới đề tài:

.....

.....
.....
.....
.....

5. Giá trị thực trên đề tài:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. Đánh giá:

.....
.....
.....
.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 20...
Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT
(Của giảng viên chấm trong đề án, khóa luận của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên chấm
(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(*Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận*)

Họ và tên người nhận xét:
Chức danh: Học vị:
Chuyên ngành:
Cơ quan công tác:
Tên sinh viên:
Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:
.....
.....

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

.....
.....
.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....
.....
.....
.....
.....

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Người nhận xét
(Ký & ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	ix
DANH MỤC HÌNH ẢNH	xi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xiii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1. Lý do chọn đề tài.....	1
1.2. Thực trạng công tác quản lý nhà trọ sinh viên.....	1
1.3. Vấn đề đặt ra và yêu cầu cần giải quyết.....	2
1.4. Giải pháp đề xuất cho đề tài.....	2
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	4
2.1. Nền tảng lý thuyết	4
2.1.1. Khái niệm website và hệ thống web	4
2.1.2. Mô hình Client – Server.....	4
2.1.3. RESTful API	4
2.2. Giới thiệu về ReactJS.....	5
2.2.1. ReactJS là gì?	5
2.2.2. Ưu điểm của ReactJS	5
2.2.3. Lý do lựa chọn ReactJS.....	5
2.3. Giới thiệu về Node.js	6
2.3.1. Node.js là gì?.....	6
2.3.2. Ưu điểm của Node.js.....	6
2.3.3. Lý do lựa chọn Node.js	6
2.4. Giới thiệu về MongoDB	7
2.4.1. MongoDB là gì?.....	7
2.4.2. Ưu điểm của MongoDB	7
2.4.3. Lý do lựa chọn MongoDB	7
2.5. Một số chức năng kỹ thuật liên quan	7
2.5.1. Xác thực và phân quyền người dùng	7
2.5.2. Thanh toán bằng mã QR	8
2.5.3. Gửi email hóa đơn và xuất PDF.....	8

2.5.4. Chatbot hỗ trợ tư vấn	8
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	9
3.1. Phân tích và đặc tả yêu cầu hệ thống	9
3.1.1. Đối tượng sử dụng hệ thống.....	9
3.1.2. Đặc tả nhu cầu chức năng	9
3.2. Thiết kế tổng thể hệ thống	11
3.2.1. Sơ đồ Use Case	11
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	32
3.3.1. Sơ đồ dữ liệu	32
3.3.2. Phân tích các bảng cơ sở dữ liệu	33
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	39
4.1. Giao diện người dùng.....	39
4.1.1 Giao diện trang đăng nhập	39
4.1.2. Giao diện trang đăng kí.....	40
4.1.3. Giao diện trang chủ	41
4.1.4. Giao diện trang chi tiết phòng.....	41
4.1.5. Giao diện trang nội quy.....	42
4.1.6. Giao diện trang liên hệ	43
4.1.7. Giao diện Chatbot	44
4.1.8 Giao diện phía Admin	45
4.1.9 Giao diện phía User.....	53
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	60
5.1. Kết luận.....	60
5.2. Hướng phát triển	61
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	62

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ Use case tổng quát.....	11
Hình 3.2 Sơ đồ Use case khu vực công khai	14
Hình 3.3 Sơ đồ Use case xác thực tài khoản	16
Hình 3.4 Sơ đồ Use case người thuê	17
Hình 3.5 Sơ đồ Use case quản lý tài khoản và người thuê.....	19
Hình 3.6 Sơ đồ Use case quản lý phòng trọ	21
Hình 3.7 Sơ đồ Use case quản lý hợp đồng.....	23
Hình 3.8 Sơ đồ Use case quản lý hóa đơn và thanh toán	24
Hình 3.9 Sơ đồ Use case quản lý dịch vụ.....	27
Hình 3.10 Sơ đồ Use case quản lý yêu cầu hỗ trợ.....	28
Hình 3.11. Sơ đồ Use case Dashboard và Chatbot.....	30
Hình 3.12 Sơ đồ dữ liệu.....	32
Hình 4.1 Giao diện trang đăng nhập.....	39
Hình 4.2 Giao diện trang đăng ký	40
Hình 4.3 Giao diện trang chủ	41
Hình 4.4 Giao diện trang chi tiết phòng	41
Hình 4.5 Giao diện trang nội quy	42
Hình 4.6. Giao diện trang liên hệ	43
Hình 4.7 Giao diện chatbot.....	44
Hình 4.8 Giao diện trang Dashboard.....	45
Hình 4.9 Giao diện trang quản lý phòng	46
Hình 4.10 Giao diện trang quản lý người thuê.....	47
Hình 4.11 Giao diện trang quản lý người dùng.....	48
Hình 4.12 Giao diện trang quản lý hợp đồng	49
Hình 4.13 Giao diện trang quản lý hóa đơn	50
Hình 4.14 Giao diện trang quản lý yêu cầu.....	51
Hình 4.15 Giao diện trang quản lý dịch vụ	52
Hình 4.16 Giao diện trang thông tin cá nhân	53
Hình 4.17 Giao diện trang phòng của tôi	54
Hình 4.18 Giao diện trang hợp đồng của tôi	55
Hình 4.19 Giao diện trang hóa đơn của tôi	56

Hình 4.20 Giao diện trang yêu cầu của tôi	57
Hình 4.21 Giao diện hóa đơn PDF	58
Hình 4.22 Giao diện chi tiết hóa đơn.....	59

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Mô tả Use Case tổng thể của hệ thống.....	12
Bảng 3.2 Mô tả Sơ đồ Use case khu vực công khai	14
Bảng 3.3 Mô tả Sơ đồ Use case xác thực tài khoản	16
Bảng 3.4 Mô tả Sơ đồ Use case người thuê	18
Bảng 3.5 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý tài khoản và người thuê.....	19
Bảng 3.6 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý phòng trọ	21
Bảng 3.7 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý hợp đồng.....	23
Bảng 3.8 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý hóa đơn và thanh toán	25
Bảng 3.9 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý dịch vụ.....	27
Bảng 3.10 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý yêu cầu hỗ trợ.....	28
Bảng 3.11 Mô tả Sơ đồ Use case Dashboard và Chatbot.....	30
Bảng 3.12. Bảng mô tả Phong	33
Bảng 3.13. Bảng mô tả Nguoidung	33
Bảng 3.14. Bảng mô tả Hopdong	34
Bảng 3.15. Bảng mô tả Dichvu	34
Bảng 3.16. Bảng mô tả Hoadon.....	35
Bảng 3.17 Bảng mô tả GiaoDichThanhToan	36
Bảng 3.18 Bảng mô tả Nguoithue	36
Bảng 3.19 Bảng mô tả Sudungdichvu	37
Bảng 3.20 Bảng mô tả Yeucauhotro.....	38

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, nhu cầu thuê phòng trọ của sinh viên và người lao động ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các khu vực gần trường học, khu dân cư hoặc nơi có nhiều người học tập và làm việc xa nhà. Đối với các nhà trọ có nhiều phòng, việc quản lý thông tin phòng, người thuê, hợp đồng, hóa đơn và các khoản thanh toán hằng tháng nếu thực hiện thủ công sẽ dễ phát sinh sai sót và mất nhiều thời gian.

Trên thực tế, nhiều chủ trọ vẫn quản lý bằng sổ ghi chép, file Excel hoặc trao đổi trực tiếp qua điện thoại, tin nhắn. Cách làm này có thể phù hợp với quy mô nhỏ, nhưng khi số lượng phòng và người thuê tăng lên thì việc theo dõi tình trạng phòng, tiền điện nước, hạn thanh toán, yêu cầu sửa chữa hoặc thông tin người thuê trở nên khó kiểm soát hơn. Ngoài ra, người thuê cũng khó chủ động xem hóa đơn, nội quy, thông tin phòng hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc xây dựng một website hỗ trợ quản lý nhà trọ là cần thiết. Hệ thống giúp chủ trọ quản lý dữ liệu tập trung, giảm công việc thủ công, đồng thời giúp người thuê dễ dàng tra cứu thông tin liên quan đến quá trình thuê phòng. Vì vậy, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ tích hợp AI” được lựa chọn nhằm giải quyết các nhu cầu thực tế trong công tác quản lý nhà trọ.

1.2. Thực trạng công tác quản lý nhà trọ sinh viên

Công tác quản lý nhà trọ hiện nay tại nhiều nơi vẫn còn phụ thuộc nhiều vào phương pháp thủ công. Chủ trọ thường ghi thông tin người thuê, tiền phòng, tiền điện, tiền nước và các khoản phí khác vào sổ hoặc lưu trên các bảng tính đơn giản. Cách quản lý này dễ thực hiện nhưng có nhiều hạn chế khi cần tìm kiếm, cập nhật hoặc tổng hợp dữ liệu.

Một số vấn đề thường gặp trong quá trình quản lý nhà trọ gồm: khó theo dõi chính xác phòng trống và phòng đã thuê, dễ nhầm lẫn thông tin người thuê, khó kiểm tra lịch sử hóa đơn, thiếu công cụ nhắc hạn thanh toán và khó lưu trữ hợp đồng một cách rõ ràng. Khi có yêu cầu sửa chữa hoặc phản ánh từ người thuê, chủ trọ cũng phải xử lý qua nhiều kênh khác nhau nên dễ bỏ sót thông tin.

Đối với người thuê, việc xem hóa đơn, kiểm tra tiền phòng, tiền điện nước hoặc liên hệ chủ trọ thường phải thực hiện trực tiếp. Điều này làm giảm tính chủ động và có

thể gây bất tiện nếu thông tin không được cập nhật kịp thời. Vì vậy, cần có một hệ thống quản lý trực tuyến để hỗ trợ cả chủ trọ và người thuê trong quá trình sử dụng dịch vụ.

1.3. Vấn đề đặt ra và yêu cầu cần giải quyết

Từ thực trạng trên, vấn đề đặt ra là cần xây dựng một hệ thống có khả năng quản lý tập trung các thông tin chính của nhà trọ. Hệ thống cần hỗ trợ chủ trọ quản lý phòng trọ, người thuê, tài khoản người dùng, hợp đồng, hóa đơn, dịch vụ, thanh toán và các yêu cầu hỗ trợ từ người thuê.

Đối với người thuê, hệ thống cần cung cấp các chức năng như xem thông tin cá nhân, xem phòng đang thuê, xem hợp đồng, theo dõi hóa đơn, thanh toán bằng chuyển khoản qua mã QR, gửi yêu cầu hỗ trợ và xem nội quy nhà trọ. Ngoài ra, người chưa đăng nhập cũng có thể xem danh sách phòng, xem chi tiết phòng, liên hệ chủ trọ và sử dụng chatbot để được tư vấn cơ bản.

Hệ thống cũng cần đảm bảo giao diện dễ sử dụng, dữ liệu hiển thị rõ ràng, các chức năng quản trị và người dùng được phân quyền hợp lý. Bên cạnh đó, các thông tin quan trọng như hóa đơn, trạng thái thanh toán, thông tin người thuê và hợp đồng cần được lưu trữ đầy đủ để thuận tiện cho việc tra cứu và quản lý.

1.4. Giải pháp đề xuất cho đề tài

Để giải quyết các vấn đề trên, đề tài đề xuất xây dựng một website quản lý nhà trọ sinh viên gồm hai nhóm chức năng chính: khu vực công khai cho khách truy cập và khu vực quản lý dành cho người dùng đã đăng nhập.

Ở khu vực công khai, hệ thống cho phép người dùng xem danh sách phòng trọ, xem chi tiết từng phòng, hình ảnh, diện tích, sức chứa, giá thuê và các tiện ích đi kèm. Người dùng cũng có thể xem nội quy nhà trọ, thông tin liên hệ, bản đồ Google Map, liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo. Chatbot được tích hợp để hỗ trợ tư vấn nhanh về phòng, giá thuê, sức chứa, thanh toán và các thông tin cơ bản.

Ở khu vực người thuê, hệ thống cho phép xem thông tin cá nhân, phòng đang thuê, hợp đồng, hóa đơn và gửi yêu cầu hỗ trợ. Người thuê có thể xem chi tiết hóa đơn, quét mã QR để chuyển khoản, báo đã chuyển khoản và chờ chủ trọ xác nhận. Khi hóa đơn được xác nhận, trạng thái thanh toán được cập nhật để người thuê theo dõi.

Ở khu vực quản trị, hệ thống hỗ trợ chủ trọ quản lý phòng trọ, người thuê, tài khoản, hợp đồng, hóa đơn, dịch vụ, yêu cầu hỗ trợ và giao dịch thanh toán. Ngoài ra, hệ thống còn có trang dashboard giúp thống kê doanh thu, số lượng phòng trống, phòng đã thuê và tình hình hoạt động của nhà trọ. Việc xuất hóa đơn PDF và gửi hóa đơn qua email cũng được bổ sung để hỗ trợ quá trình quản lý chuyên nghiệp hơn.

Với giải pháp này, website giúp giảm bớt thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong quản lý, đồng thời tạo sự thuận tiện cho cả chủ trọ và người thuê trong quá trình sử dụng.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Nền tảng lý thuyết

2.1.1. Khái niệm website và hệ thống web

Website là một hệ thống thông tin hoạt động trên môi trường Internet, cho phép người dùng truy cập và thao tác thông qua trình duyệt web như Google Chrome, Cốc Cốc hoặc Microsoft Edge. Website không chỉ dùng để hiển thị thông tin mà còn có thể xử lý dữ liệu, quản lý nghiệp vụ và hỗ trợ tương tác giữa người dùng với hệ thống.

Đối với đề tài xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ tích hợp AI, hệ thống web đóng vai trò là công cụ hỗ trợ chủ trọ quản lý các hoạt động như phòng trọ, người thuê, hợp đồng, hóa đơn, dịch vụ, thanh toán và yêu cầu hỗ trợ. Bên cạnh đó, người thuê có thể sử dụng website để xem thông tin phòng, theo dõi hóa đơn, thanh toán và gửi yêu cầu khi cần thiết.

2.1.2. Mô hình Client – Server

Mô hình Client - Server là mô hình phổ biến trong các hệ thống web hiện nay. Trong mô hình này, Client là phía người dùng, thường là giao diện website hiển thị trên trình duyệt. Client có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu, tiếp nhận thao tác của người dùng và gửi yêu cầu đến Server.

Server là phía xử lý nghiệp vụ của hệ thống. Server tiếp nhận yêu cầu từ Client, kiểm tra dữ liệu, xử lý các chức năng cần thiết và làm việc với cơ sở dữ liệu. Sau khi xử lý xong, Server trả kết quả về cho Client để hiển thị cho người dùng.

Trong hệ thống website quản lý nhà trọ, Client là giao diện dành cho khách truy cập, người thuê và quản trị viên. Server chịu trách nhiệm xử lý các chức năng như đăng nhập, quản lý phòng, quản lý người thuê, tạo hóa đơn, xác nhận thanh toán và lưu trữ dữ liệu.

2.1.3. RESTful API

RESTful API là phương thức xây dựng các API để Client và Server trao đổi dữ liệu với nhau thông qua giao thức HTTP. Các thao tác thường dùng gồm GET để lấy dữ liệu, POST để thêm mới, PUT hoặc PATCH để cập nhật và DELETE để xóa dữ liệu.

Trong hệ thống quản lý nhà trọ, RESTful API được sử dụng để kết nối giữa giao diện ReactJS và backend Node.js. Các chức năng như lấy danh sách phòng, tạo hóa đơn,

cập nhật người thuê, xác nhận thanh toán hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ đều được thực hiện thông qua API. Cách tổ chức này giúp hệ thống rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

2.2. Giới thiệu về ReactJS

2.2.1. ReactJS là gì?

ReactJS là một thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web. ReactJS cho phép chia giao diện thành nhiều component nhỏ, mỗi component đảm nhiệm một phần chức năng riêng. Cách xây dựng này giúp mã nguồn dễ quản lý và dễ tái sử dụng.

Trong website quản lý nhà trọ, ReactJS được sử dụng để xây dựng các giao diện như trang phòng trọ công khai, trang đăng nhập, trang quản trị, trang người thuê, trang hóa đơn, trang hợp đồng và chatbot hỗ trợ. Nhờ ReactJS, giao diện có thể cập nhật linh hoạt khi dữ liệu thay đổi mà không cần tải lại toàn bộ trang.

2.2.2. Ưu điểm của ReactJS

ReactJS có khả năng cập nhật giao diện nhanh khi dữ liệu thay đổi, giúp trải nghiệm người dùng mượt hơn. Việc sử dụng component cũng giúp các phần giao diện như nút bấm, modal, form nhập liệu, bảng danh sách và thẻ phòng có thể được tái sử dụng ở nhiều nơi trong hệ thống.

Ngoài ra, ReactJS phù hợp với các hệ thống có nhiều màn hình và nhiều nhóm người dùng khác nhau. Trong đề tài này, hệ thống có giao diện cho khách truy cập, người thuê và quản trị viên nên việc sử dụng ReactJS giúp tổ chức giao diện thuận tiện hơn.

2.2.3. Lý do lựa chọn ReactJS

ReactJS có cộng đồng sử dụng lớn nhiều tài liệu hướng dẫn và được áp dụng rộng rãi trong thực tế. Điều này giúp quá trình học tập, phát triển và khắc phục lỗi trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra ReactJS dễ dàng kết nối với các API từ phía server phù hợp với mô hình Client - Server của hệ thống. Vì vậy ReactJS được lựa chọn làm công nghệ chính để xây dựng giao diện cho website quản lý nhà trọ sinh viên.

2.3. Giới thiệu về Node.js

2.3.1. Node.js là gì?

Node.js là môi trường chạy JavaScript phía máy chủ để cho phép xây dựng các ứng dụng web có khả năng xử lý nhiều yêu cầu từ người dùng. Node.js thường được sử dụng để xây dựng các API phục vụ cho frontend.

Trong đồ án Node.js đảm nhiệm việc xử lý các nghiệp vụ chính như quản lý tài khoản người dùng, xử lý thông tin phòng trọ, hợp đồng và hóa đơn. Mọi dữ liệu từ giao diện đều được gửi về server để xử lý trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

2.3.2. Ưu điểm của Node.js

Node.js có khả năng xử lý bất đồng bộ để giúp hệ thống phản hồi nhanh ngay cả khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc. Điều này đặc biệt phù hợp với các hệ thống quản lý trực tuyến hiệu quả hơn.

Ngoài ra Node.js hỗ trợ xây dựng RESTful API rõ ràng và dễ mở rộng. Việc phân tách các chức năng xử lý theo API giúp hệ thống dễ bảo trì và thuận tiện cho việc nâng cấp sau này.

2.3.3. Lý do lựa chọn Node.js

Node.js sử dụng JavaScript cùng với ngôn ngữ ReactJS giúp giảm sự phức tạp trong quá trình phát triển. Việc thống nhất ngôn ngữ giúp cho dự án phát triển dễ làm việc và dễ kiểm soát mã nguồn hơn.

Bên cạnh đó Node.js có nhiều thư viện hỗ trợ cho việc xây dựng hệ thống web để phù hợp với yêu cầu của một website như quản lý nhà trọ sinh viên.

2.4. Giới thiệu về MongoDB

2.4.1. MongoDB là gì?

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu. Mỗi tài liệu có thể chứa nhiều trường thông tin khác nhau phù hợp với các hệ thống có dữ liệu thay đổi linh hoạt.

Trong hệ thống quản lý nhà trọ sinh viên MongoDB được sử dụng để lưu trữ các thông tin về phòng trọ, người thuê, hợp đồng và hóa đơn. Cách lưu trữ này giúp dữ liệu được quản lý một cách khoa học logic và dễ truy xuất.

2.4.2. Ưu điểm của MongoDB

MongoDB cho phép lưu trữ dữ liệu linh hoạt mà không cần cấu trúc bảng cố định. Điều này giúp hệ thống dễ dàng mở rộng khi phát sinh thêm các trường dữ liệu mới.

Ngoài ra MongoDB có khả năng truy vấn nhanh và dễ tích hợp với Node.js, giúp việc xử lý dữ liệu trên server diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

2.4.3. Lý do lựa chọn MongoDB

MongoDB phù hợp với các hệ thống quản lý có dữ liệu thay đổi theo thời gian như hệ thống quản lý nhà trọ sinh viên. Việc sử dụng MongoDB giúp giảm độ phức tạp trong thiết kế cơ sở dữ liệu và thuận tiện cho việc mở rộng hệ thống sau này.

2.5. Một số chức năng kỹ thuật liên quan

2.5.1. Xác thực và phân quyền người dùng

Xác thực người dùng là quá trình kiểm tra thông tin đăng nhập để xác định người dùng có quyền truy cập vào hệ thống hay không. Phân quyền giúp hệ thống tách biệt chức năng giữa quản trị viên và người thuê.

Trong website quản lý nhà trọ, quản trị viên có quyền quản lý phòng, người thuê, hợp đồng, hóa đơn, dịch vụ và yêu cầu hỗ trợ. Người thuê chỉ được xem thông tin cá nhân, phòng đang thuê, hợp đồng, hóa đơn và gửi yêu cầu hỗ trợ.

2.5.2. Thanh toán bằng mã QR

Thanh toán bằng mã QR giúp người thuê chuyển khoản nhanh hơn thông qua ứng dụng ngân hàng. Khi xem hóa đơn, người thuê có thể quét mã QR để lấy thông tin tài khoản, số tiền và nội dung chuyển khoản.

Trong hệ thống, chức năng này giúp hỗ trợ quá trình thanh toán tiền phòng. Sau khi chuyển khoản, người thuê có thể báo đã chuyển tiền để quản trị viên kiểm tra và xác nhận trạng thái hóa đơn.

2.5.3. Gửi email hóa đơn và xuất PDF

Chức năng gửi email hóa đơn giúp người thuê nhận thông tin hóa đơn qua email đã đăng ký. Nội dung email có thể bao gồm thông tin phòng, tháng thanh toán, tiền phòng, tiền điện, tiền nước, dịch vụ phát sinh và tổng tiền cần thanh toán.

Chức năng xuất PDF giúp lưu lại hóa đơn dưới dạng file, thuận tiện cho việc in ấn, lưu trữ hoặc đối chiếu sau này. Đây là chức năng cần thiết để hệ thống quản lý hóa đơn rõ ràng và chuyên nghiệp hơn.

2.5.4. Chatbot hỗ trợ tư vấn

Chatbot là công cụ hỗ trợ trả lời nhanh các câu hỏi thường gặp của người dùng. Trong website quản lý nhà trọ, chatbot có thể hỗ trợ tư vấn về phòng trống, giá phòng, sức chứa, diện tích, quy định thanh toán, thông tin liên hệ và nội quy nhà trọ.

Chức năng chatbot giúp người dùng tìm thông tin nhanh hơn mà không cần phải thao tác qua nhiều trang. Tuy nhiên, chatbot chỉ hỗ trợ trong phạm vi dữ liệu của nhà trọ và không thay thế hoàn toàn việc trao đổi trực tiếp với chủ trọ.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Phân tích và đặc tả yêu cầu hệ thống

3.1.1. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống website quản lý nhà trọ được xây dựng nhằm phục vụ ba nhóm đối tượng chính gồm: khách truy cập, người thuê trọ và quản trị viên.

Khách truy cập là người chưa đăng nhập vào hệ thống. Nhóm người dùng này có thể xem danh sách phòng trọ, xem chi tiết phòng, xem hình ảnh, giá thuê, diện tích, sức chứa, tiện ích, nội quy nhà trọ và thông tin liên hệ. Ngoài ra, khách truy cập có thể sử dụng chatbot để được hỗ trợ tư vấn nhanh về phòng trọ, giá phòng, quy định thanh toán và cách liên hệ với chủ trọ.

Người thuê trọ là người đã có tài khoản và đang thuê phòng tại nhà trọ. Người thuê có thể đăng nhập vào hệ thống để xem thông tin cá nhân, phòng đang thuê, hợp đồng, hóa đơn hằng tháng và trạng thái thanh toán. Người thuê cũng có thể quét mã QR để chuyển khoản, báo đã chuyển khoản, xuất hóa đơn PDF và gửi yêu cầu hỗ trợ khi có vấn đề cần chủ trọ xử lý.

Quản trị viên là người trực tiếp quản lý nhà trọ thông qua hệ thống. Quản trị viên có quyền quản lý phòng trọ, người thuê, tài khoản, hợp đồng, hóa đơn, dịch vụ, giao dịch thanh toán và yêu cầu hỗ trợ. Ngoài ra, quản trị viên có thể xem dashboard thống kê tình hình hoạt động của nhà trọ như doanh thu, số phòng trống, số phòng đã thuê và tình trạng hóa đơn.

Việc xác định rõ các nhóm người dùng giúp hệ thống được thiết kế phù hợp với từng vai trò, đồng thời đảm bảo việc phân quyền và bảo vệ dữ liệu trong quá trình sử dụng.

3.1.2. Đặc tả nhu cầu chức năng

Dựa trên nhu cầu quản lý nhà trọ trong thực tế, hệ thống cần đáp ứng các chức năng chính sau:

- Hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và phân quyền người dùng theo vai trò quản trị viên hoặc người thuê trọ.
- Cho phép khách truy cập xem danh sách phòng trọ, xem chi tiết phòng, hình ảnh, giá thuê, diện tích, sức chứa, tiện ích, nội quy và thông tin liên hệ.

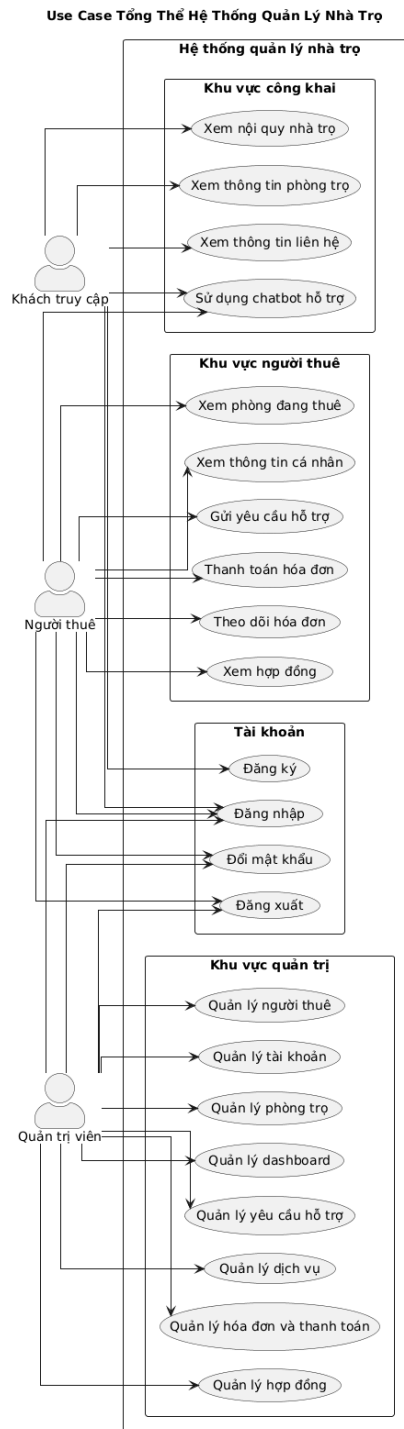
- Cho phép quản trị viên quản lý phòng trọ, bao gồm thêm, sửa, xóa, cập nhật trạng thái phòng, giá thuê, diện tích, sức chứa, tiện ích và hình ảnh phòng.
- Cho phép quản trị viên quản lý thông tin người thuê, tài khoản người dùng, hợp đồng thuê phòng và tình trạng sử dụng phòng.
- Hỗ trợ quản lý hóa đơn hằng tháng, bao gồm tiền phòng, tiền điện, tiền nước, dịch vụ phát sinh, tổng tiền, hạn thanh toán và trạng thái thanh toán.
- Cho phép người thuê xem thông tin cá nhân, phòng đang thuê, hợp đồng, hóa đơn, trạng thái thanh toán và xuất hóa đơn PDF khi cần.
- Hỗ trợ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR. Người thuê có thể báo đã chuyển khoản, quản trị viên kiểm tra và xác nhận hoặc từ chối thanh toán.
- Cho phép người thuê gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc sửa chữa, quản trị viên tiếp nhận, phản hồi và cập nhật trạng thái xử lý.
- Hỗ trợ gửi hóa đơn qua email, quản lý dịch vụ phát sinh và thống kê tổng quan thông qua dashboard.
- Tích hợp chatbot hỗ trợ người dùng tra cứu nhanh thông tin phòng trọ, giá thuê, sức chứa, nội quy, thanh toán và thông tin liên hệ.

Các chức năng trên giúp hệ thống hỗ trợ tốt cho quá trình quản lý nhà trọ, giảm thao tác thủ công và giúp người thuê chủ động hơn trong việc theo dõi thông tin liên quan đến quá trình thuê phòng.

3.2. Thiết kế tổng thể hệ thống

3.2.1. Sơ đồ Use Case

3.2.1.1. Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 3.1 Sơ đồ Use case tổng quát

Bảng 3.1. Mô tả Use Case tổng thể của hệ thống

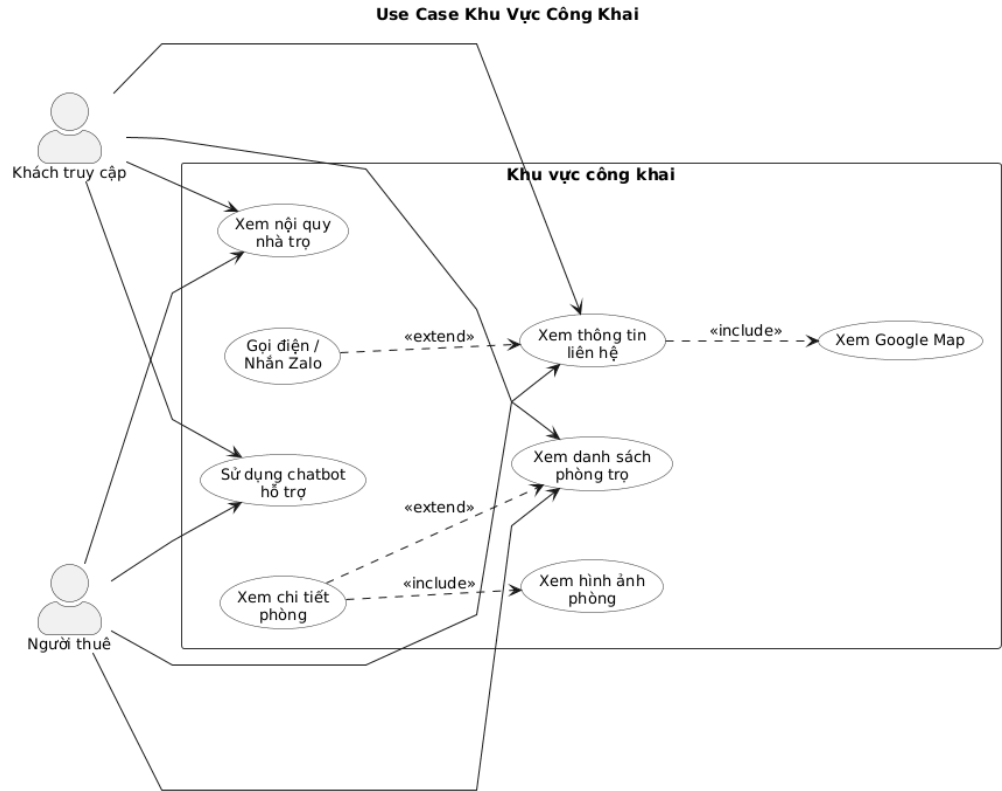
STT	Tác nhân	Use case	Mô tả
1	Khách truy cập	Xem thông tin công khai	Khách truy cập có thể xem các thông tin được công khai trên website như danh sách phòng trọ, chi tiết phòng, nội quy nhà trọ, thông tin liên hệ và bản đồ vị trí nhà trọ.
2	Khách truy cập	Sử dụng chatbot hỗ trợ	Khách truy cập có thể sử dụng chatbot để hỏi nhanh các thông tin liên quan đến phòng trọ, giá thuê, sức chứa, tiện ích, nội quy, thanh toán và liên hệ chủ trọ.
3	Khách truy cập	Đăng ký / Đăng nhập	Khách truy cập có thể đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng dành cho người thuê.
4	Người thuê	Sử dụng chatbot hỗ trợ	Người thuê có thể sử dụng chatbot để tra cứu thông tin phòng, quy định thanh toán, nội quy và cách liên hệ chủ trọ.
5	Người thuê	Đăng ký / Đăng nhập	Người thuê đăng nhập vào hệ thống để truy cập khu vực cá nhân. Trong trường hợp tài khoản mới được tạo, người thuê có thể được yêu cầu đổi mật khẩu lần đầu.
6	Người thuê	Xem thông tin thuê trọ	Người thuê có thể xem thông tin cá nhân, thông tin phòng đang thuê, giá thuê, diện tích, sức chứa, tiện ích và trạng thái phòng.
7	Người thuê	Theo dõi hợp đồng	Người thuê có thể xem thông tin hợp đồng thuê phòng, thời hạn hợp đồng, tiền cọc, ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng.
8	Người thuê	Theo dõi và thanh toán hóa đơn	Người thuê có thể xem danh sách hóa đơn, xem chi tiết hóa đơn, quét mã QR để chuyển khoản, xác nhận đã chuyển khoản và xuất hóa đơn PDF.
9	Người thuê	Gửi yêu cầu hỗ trợ	Người thuê có thể gửi yêu cầu sửa chữa, phản ánh hoặc hỗ trợ đến quản trị viên và theo dõi trạng thái xử lý yêu cầu.
10	Quản trị viên	Đăng ký / Đăng nhập	Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống để truy cập khu vực quản trị.
11	Quản trị viên	Quản lý dashboard	Quản trị viên xem dashboard tổng kê tổng quan như doanh thu, số phòng trống, số phòng đã thuê, hóa đơn và yêu cầu hỗ trợ.
12	Quản trị viên	Quản lý phòng trọ	Quản trị viên thêm, sửa, xóa phòng trọ, cập nhật giá thuê, diện tích, chiều dài, chiều rộng, sức chứa, tiện ích, trạng thái và hình ảnh phòng.

STT	Tác nhân	Use case	Mô tả
13	Quản trị viên	Quản lý tài khoản	Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng, bao gồm xem danh sách, thêm, sửa, khóa/mở tài khoản và phân quyền người dùng.
14	Quản trị viên	Quản lý người thuê	Quản trị viên thêm, sửa, xóa thông tin người thuê, gán phòng, cập nhật ngày chuyển vào, thông tin liên hệ khẩn cấp và kiểm tra điều kiện tuổi người thuê.
15	Quản trị viên	Quản lý hợp đồng	Quản trị viên tạo, xem, cập nhật, gia hạn hoặc kết thúc hợp đồng thuê phòng.
16	Quản trị viên	Quản lý hóa đơn và thanh toán	Quản trị viên tạo hóa đơn, nhập chỉ số điện/nước, chọn dịch vụ phát sinh, tính tổng tiền, gửi hóa đơn qua email, xác nhận hoặc từ chối thanh toán.
17	Quản trị viên	Quản lý dịch vụ	Quản trị viên thêm, sửa, xóa dịch vụ và cập nhật đơn giá các dịch vụ như điện, nước, internet, dọn phòng hoặc các khoản phí phát sinh khác.
18	Quản trị viên	Quản lý yêu cầu hỗ trợ	Quản trị viên xem yêu cầu hỗ trợ từ người thuê, phản hồi yêu cầu và cập nhật trạng thái xử lý.

Bảng dưới đây mô tả các use case tổng thể của hệ thống quản lý nhà trọ. Các chức năng được phân chia theo ba tác nhân chính gồm khách truy cập, người thuê và quản trị viên. Trong đó, khách truy cập chủ yếu xem thông tin công khai, người thuê theo dõi thông tin liên quan đến quá trình thuê trọ, còn quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý hệ thống.

Từ sơ đồ use case tổng thể, các nhóm chức năng chính sẽ được phân rã thành các sơ đồ use case chi tiết ở các phần tiếp theo nhằm mô tả rõ hơn luồng xử lý và mối quan hệ giữa các chức năng trong hệ thống.

3.2.1.2. Sơ đồ Use Case khu vực công khai



Hình 3.2 Sơ đồ Use case khu vực công khai

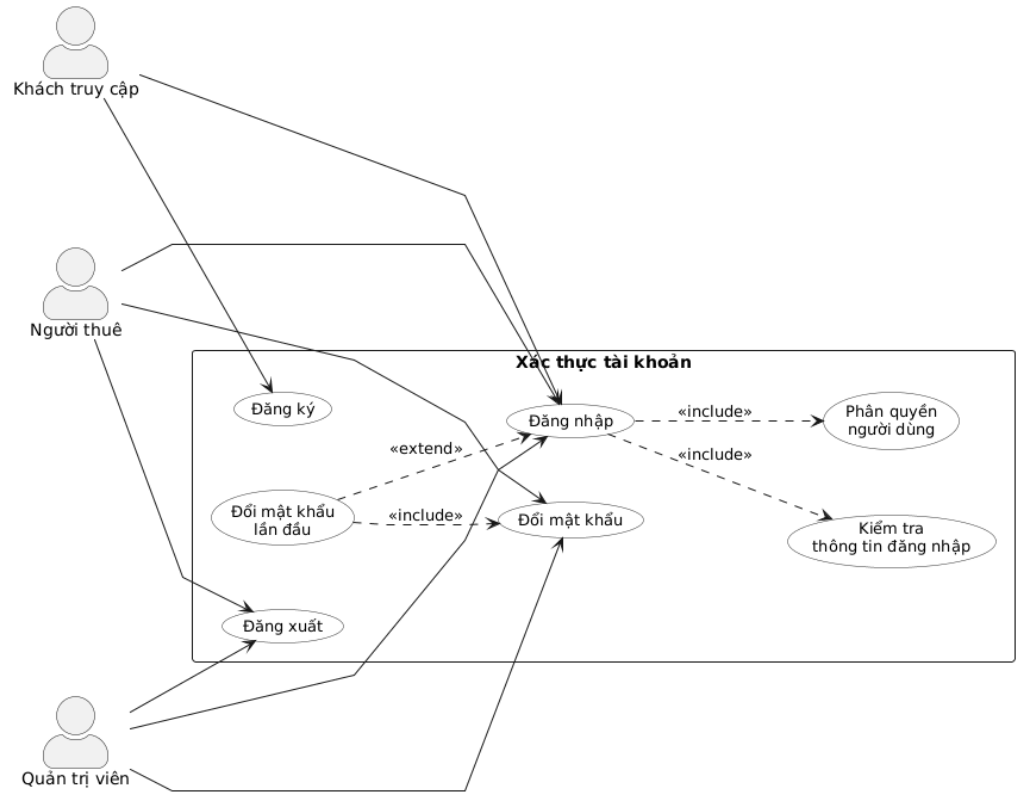
Bảng 3.2 Mô tả Sơ đồ Use case khu vực công khai

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
1	Xem danh sách phòng trọ	Khách truy cập, Người thuê	Người dùng xem danh sách phòng trọ đang được hiển thị công khai trên website, bao gồm mã phòng, giá thuê, diện tích, sức chứa, tầng, trạng thái và tiện ích.	Bị mở rộng bởi “Xem chi tiết phòng”
2	Xem chi tiết phòng	Khách truy cập, Người thuê	Người dùng chọn một phòng trong danh sách để xem thông tin chi tiết như mô tả, giá thuê, diện tích, kích thước, sức chứa, tầng, tiện ích và trạng thái phòng.	extend Xem danh sách phòng trọ

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
3	Xem hình ảnh phòng	Khách truy cập, Người thuê	Hệ thống hiển thị hình ảnh phòng trong trang chi tiết. Nếu có nhiều ảnh, người dùng có thể chuyển ảnh thủ công hoặc hệ thống tự chuyển sau 5 giây.	include trong Xem chi tiết phòng
4	Xem nội quy nhà trọ	Khách truy cập, Người thuê	Người dùng xem các quy định về sinh hoạt, thanh toán, vệ sinh, an ninh và trách nhiệm khi thuê trọ.	Không có
5	Xem thông tin liên hệ	Khách truy cập, Người thuê	Người dùng xem thông tin liên hệ của chủ trọ gồm số điện thoại, email, địa chỉ và thời gian liên hệ.	Bao gồm “Xem Google Map”, được mở rộng bởi “Gọi điện / Nhắn Zalo”
6	Xem Google Map	Khách truy cập, Người thuê	Hệ thống hiển thị vị trí nhà trọ trên Google Map để người dùng dễ tìm đường.	include trong Xem thông tin liên hệ
7	Gọi điện / Nhắn Zalo	Khách truy cập, Người thuê	Người dùng có thể gọi điện hoặc nhắn Zalo cho chủ trọ để hỏi thêm thông tin hoặc hẹn xem phòng.	extend Xem thông tin liên hệ
8	Sử dụng chatbot hỗ trợ	Khách truy cập, Người thuê	Người dùng hỏi chatbot các thông tin về phòng trọ, tầm giá, sức chứa, tiện ích, nội quy, thanh toán và liên hệ.	Không có

3.2.1.3. Sơ đồ Use Case xác thực tài khoản

Use Case Xác Thực Tài Khoản



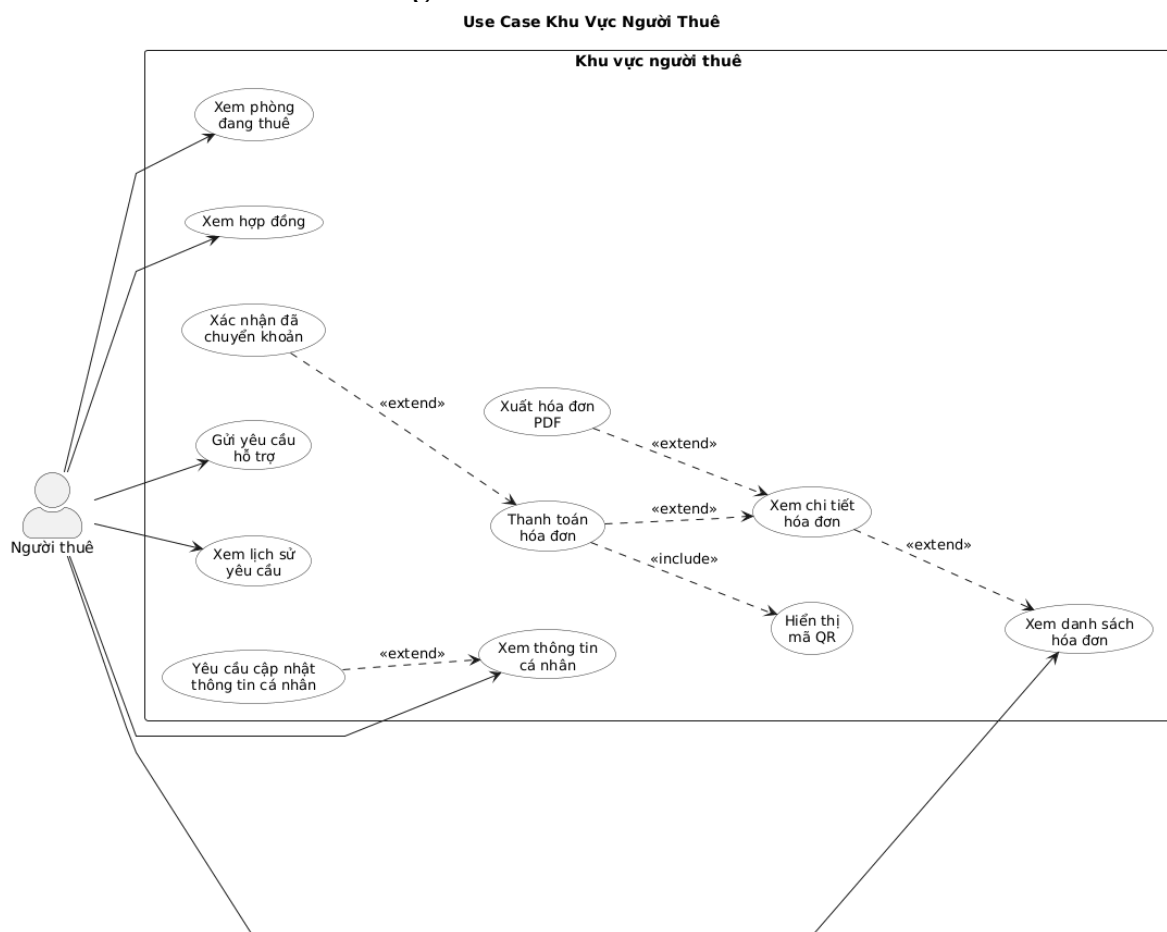
Hình 3.3 Sơ đồ Use case xác thực tài khoản

Bảng 3.3 Mô tả Sơ đồ Use case xác thực tài khoản

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
1	Đăng ký	Khách truy cập	Khách truy cập đăng ký tài khoản để có thể sử dụng hệ thống.	Không có
2	Đăng nhập	Khách truy cập, Người thuê, Quản trị viên	Người dùng nhập email và mật khẩu để truy cập hệ thống.	Bao gồm kiểm tra đăng nhập và phân quyền
3	Kiểm tra thông tin đăng nhập	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra email, mật khẩu và trạng thái tài khoản.	include trong Đăng nhập
4	Phân quyền người dùng	Hệ thống	Hệ thống xác định vai trò người dùng là admin hoặc user để điều hướng đến giao diện phù hợp.	include trong Đăng nhập

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
5	Đổi mật khẩu	Người thuê, Quản trị viên	Người dùng thay đổi mật khẩu tài khoản.	Được dùng bởi đổi mật khẩu lần đầu
6	Đổi mật khẩu lần đầu	Người thuê	Khi tài khoản được admin tạo, người thuê cần đổi mật khẩu lần đầu trước khi sử dụng hệ thống.	extend Đăng nhập, include Đổi mật khẩu
7	Đăng xuất	Người thuê, Quản trị viên	Người dùng thoát khỏi hệ thống và kết thúc phiên đăng nhập.	Không có

3.2.1.4. Sơ đồ Use Case người thuê



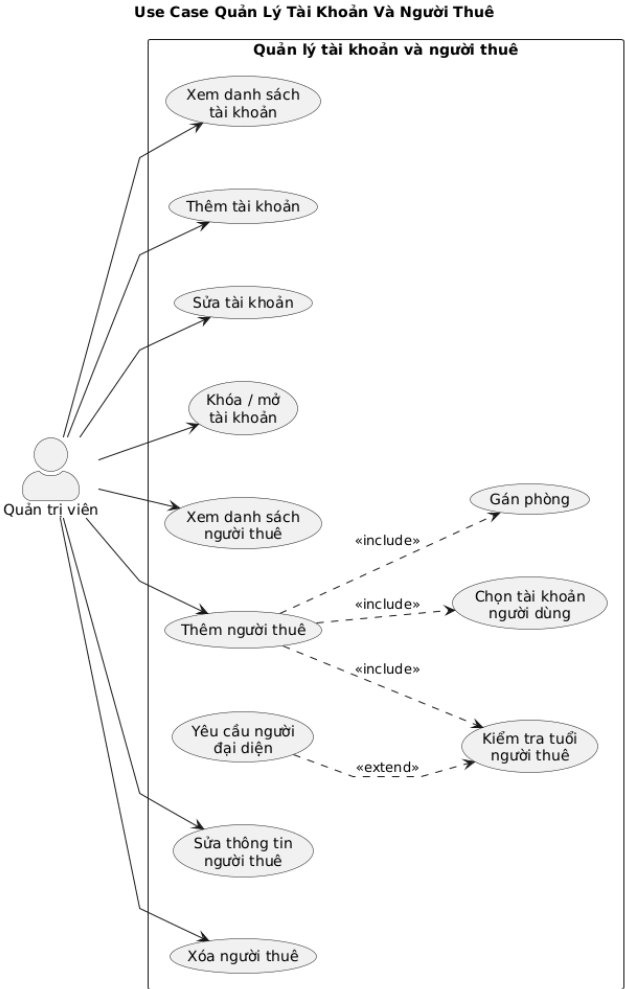
Hình 3.4 Sơ đồ Use case người thuê

Bảng 3.4 Mô tả Sơ đồ Use case người thuê

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
1	Xem thông tin cá nhân	Người thuê	Người thuê xem thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh, quê quán, địa chỉ và nghề nghiệp.	Được mở rộng bởi yêu cầu cập nhật thông tin
2	Yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân	Người thuê	Người thuê gửi yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân khi phát hiện dữ liệu chưa chính xác.	extend Xem thông tin cá nhân
3	Xem phòng đang thuê	Người thuê	Người thuê xem thông tin phòng hiện tại như mã phòng, giá thuê, diện tích, sức chứa, tầng, tiện ích và trạng thái phòng.	Không có
4	Xem hợp đồng	Người thuê	Người thuê xem thông tin hợp đồng thuê phòng, thời hạn hợp đồng, tiền thuê và tiền cọc.	Không có
5	Xem danh sách hóa đơn	Người thuê	Người thuê xem các hóa đơn theo tháng.	Được mở rộng bởi xem chi tiết hóa đơn
6	Xem chi tiết hóa đơn	Người thuê	Người thuê xem chi tiết các khoản phí gồm tiền phòng, tiền điện, tiền nước, dịch vụ phát sinh và tổng tiền.	extend Xem danh sách hóa đơn
7	Thanh toán hóa đơn	Người thuê	Người thuê thực hiện thanh toán hóa đơn bằng hình thức chuyển khoản.	extend Xem chi tiết hóa đơn, include Hiển thị mã QR
8	Hiển thị mã QR	Hệ thống	Hệ thống hiển thị mã QR chứa thông tin chuyển khoản.	include trong Thanh toán hóa đơn
9	Xác nhận đã chuyển khoản	Người thuê	Sau khi chuyển khoản, người thuê bấm xác nhận để admin kiểm tra giao dịch.	extend Thanh toán hóa đơn
10	Xuất hóa đơn PDF	Người thuê	Người thuê xuất hóa đơn thành file PDF để lưu trữ.	extend Xem chi tiết hóa đơn
11	Gửi yêu cầu hỗ trợ	Người thuê	Người thuê gửi yêu cầu sửa chữa, phản ánh hoặc hỗ trợ đến admin.	Không có

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
12	Xem lịch sử yêu cầu	Người thuê	Người thuê xem danh sách yêu cầu đã gửi và trạng thái xử lý.	Không có

3.2.1.5. Sơ đồ Use Case quản lý tài khoản và người thuê



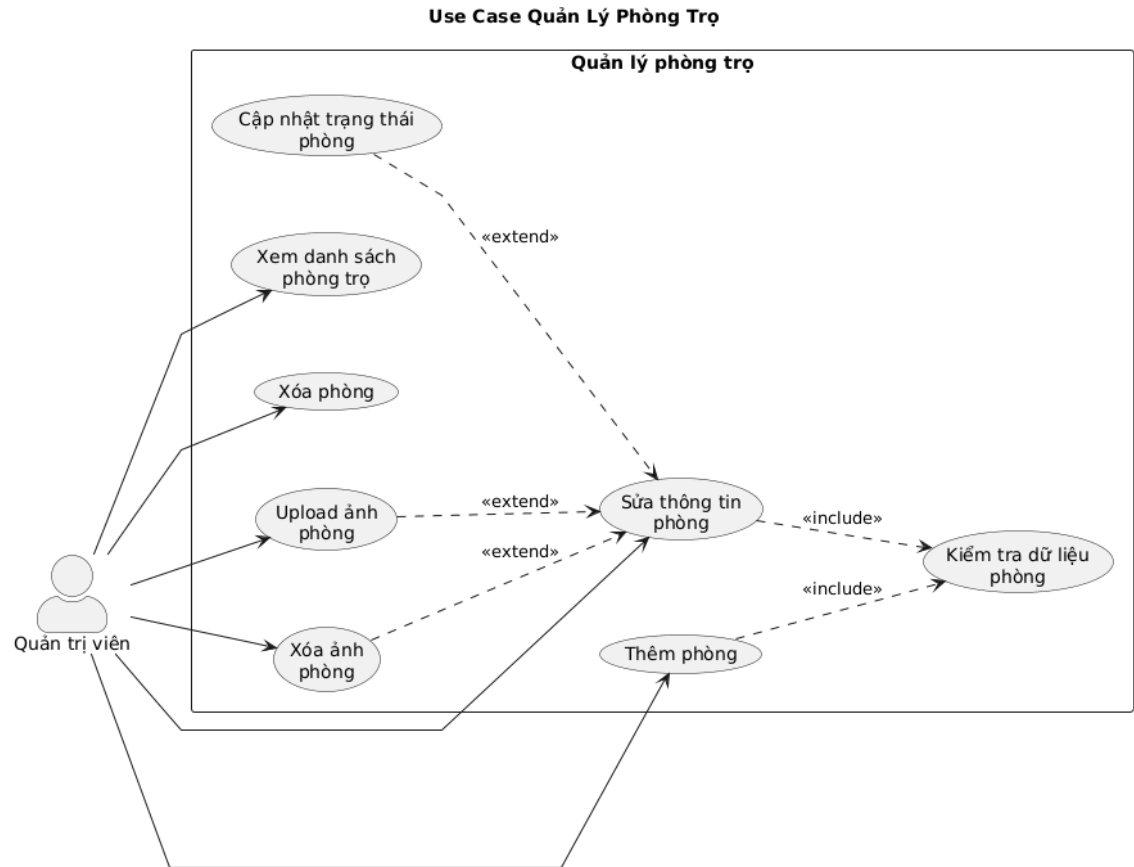
Hình 3.5 Sơ đồ Use case quản lý tài khoản và người thuê

Bảng 3.5 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý tài khoản và người thuê

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
1	Xem danh sách tài khoản	Quản trị viên	Admin xem danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm admin và người thuê.	Không có
2	Thêm tài khoản	Quản trị viên	Admin tạo tài khoản mới cho người dùng hoặc người thuê.	Không có
3	Sửa tài khoản	Quản trị viên	Admin cập nhật thông tin tài khoản như họ tên, email, số điện thoại, vai trò và trạng thái.	Không có

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
4	Khóa / mở tài khoản	Quản trị viên	Admin thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản khi cần thiết.	Không có
5	Xem danh sách người thuê	Quản trị viên	Admin xem toàn bộ danh sách người thuê đang được lưu trong hệ thống.	Không có
6	Thêm người thuê	Quản trị viên	Admin thêm hồ sơ người thuê, liên kết với tài khoản user và gán phòng tương ứng.	include Chọn tài khoản người dùng, Gán phòng, Kiểm tra tuổi người thuê
7	Sửa thông tin người thuê	Quản trị viên	Admin cập nhật thông tin cá nhân, ngày sinh, quê quán, địa chỉ hiện tại, nghề nghiệp, liên hệ khẩn cấp và phòng thuê.	Không có
8	Xóa người thuê	Quản trị viên	Admin xóa hồ sơ người thuê khi người thuê không còn sử dụng hệ thống hoặc dữ liệu không còn cần thiết.	Không có
9	Chọn tài khoản người dùng	Quản trị viên	Admin chọn tài khoản user tương ứng để liên kết với hồ sơ người thuê.	include trong Thêm người thuê
10	Gán phòng	Quản trị viên	Admin chọn phòng trọ cho người thuê khi tạo hồ sơ thuê trọ.	include trong Thêm người thuê
11	Kiểm tra tuổi người thuê	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra ngày sinh để xác định người thuê có đủ điều kiện đứng tên thuê phòng hay không.	include trong Thêm người thuê
12	Yêu cầu người đại diện	Hệ thống	Trường hợp người thuê từ 15 đến dưới 18 tuổi, hệ thống yêu cầu thông tin người đại diện.	extend Kiểm tra tuổi người thuê

3.2.1.6. Sơ đồ Use Case quản lý phòng trọ



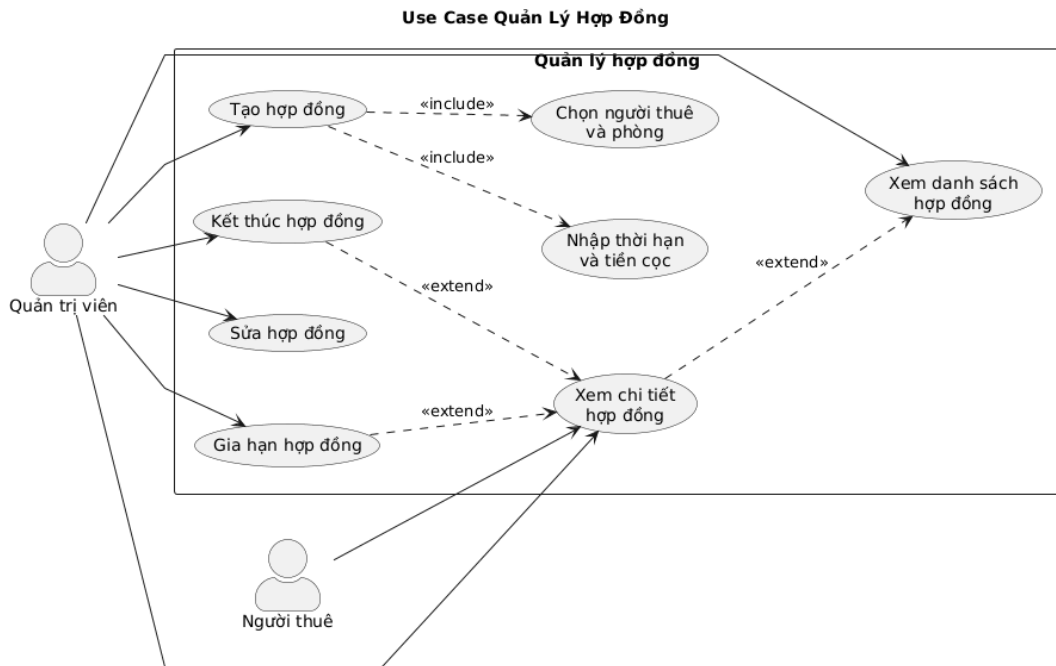
Hình 3.6 Sơ đồ Use case quản lý phòng trọ

Bảng 3.6 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý phòng trọ

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
1	Xem danh sách phòng trọ	Quản trị viên	Admin xem toàn bộ danh sách phòng trọ trong hệ thống, bao gồm mã phòng, tầng, giá thuê, diện tích, sức chứa và trạng thái.	Không có
2	Thêm phòng	Quản trị viên	Admin thêm phòng mới vào hệ thống với các thông tin cần thiết như mã phòng, tầng, giá thuê, diện tích, sức chứa, mô tả và tiện ích.	include Kiểm tra dữ liệu phòng
3	Sửa thông tin phòng	Quản trị viên	Admin cập nhật thông tin phòng đã có như giá thuê, diện tích, chiều	include Kiểm tra dữ liệu phòng

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
			dài, chiều rộng, sức chứa, trạng thái, mô tả và tiện ích.	
4	Xóa phòng	Quản trị viên	Admin xóa phòng khỏi hệ thống khi phòng không còn được sử dụng hoặc nhập sai dữ liệu.	Không có
5	Kiểm tra dữ liệu phòng	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc trước khi thêm hoặc cập nhật phòng.	include trong Thêm phòng và Sửa thông tin phòng
6	Upload ảnh phòng	Quản trị viên	Admin tải ảnh phòng lên hệ thống để hiển thị ở trang public và trang chi tiết phòng.	extend Sửa thông tin phòng
7	Xóa ảnh phòng	Quản trị viên	Admin xóa các ảnh phòng không còn phù hợp hoặc bị lỗi.	extend Sửa thông tin phòng
8	Cập nhật trạng thái phòng	Quản trị viên	Admin cập nhật trạng thái phòng như trống, đã thuê hoặc bảo trì.	extend Sửa thông tin phòng

3.2.1.7. Sơ đồ Use Case quản lý hợp đồng



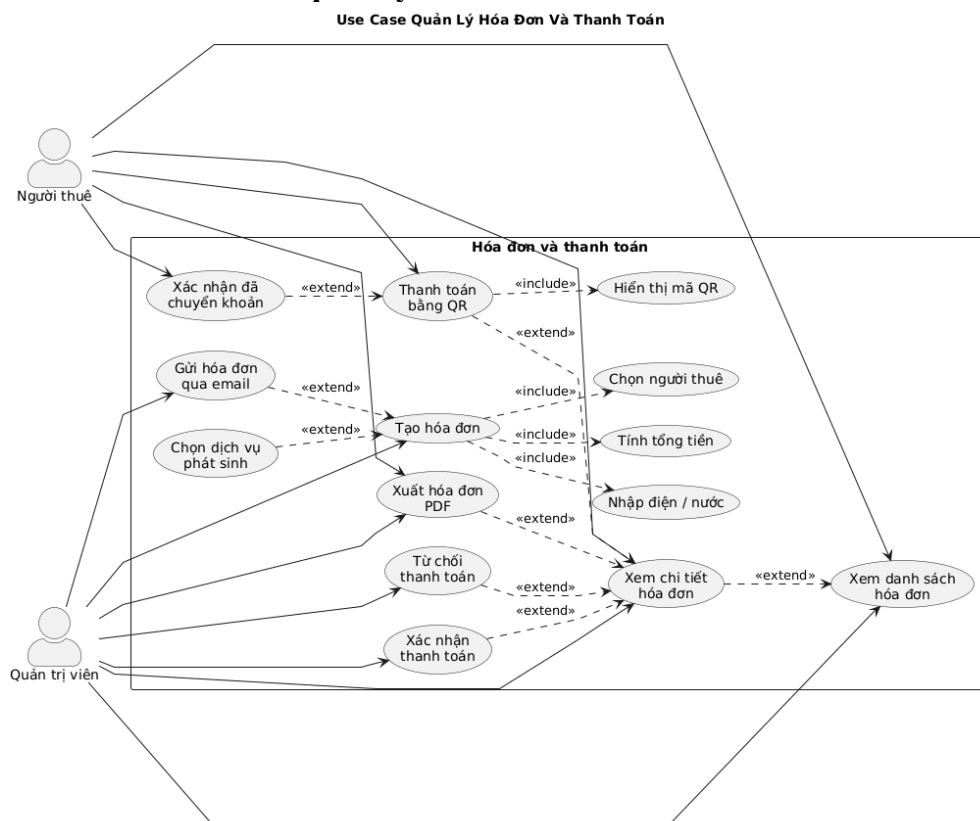
Hình 3.7 Sơ đồ Use case quản lý hợp đồng

Bảng 3.7 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý hợp đồng

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
1	Xem danh sách hợp đồng	Quản trị viên	Admin xem danh sách hợp đồng thuê phòng trong hệ thống.	Không có
2	Xem chi tiết hợp đồng	Quản trị viên, Người thuê	Người dùng xem thông tin chi tiết hợp đồng như người thuê, phòng, thời hạn thuê, tiền thuê, tiền cọc và điều khoản.	extend Xem danh sách hợp đồng
3	Tạo hợp đồng	Quản trị viên	Admin tạo hợp đồng mới cho người thuê phòng.	include Chọn người thuê và phòng, Nhập thời hạn và tiền cọc
4	Sửa hợp đồng	Quản trị viên	Admin cập nhật thông tin hợp đồng khi có thay đổi.	Không có
5	Gia hạn hợp đồng	Quản trị viên	Admin gia hạn thời gian thuê khi hợp đồng sắp hết hạn hoặc người thuê tiếp tục thuê.	extend Xem chi tiết hợp đồng

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
6	Kết thúc hợp đồng	Quản trị viên	Admin kết thúc hợp đồng khi người thuê trả phòng hoặc chấm dứt thuê.	extend Xem chi tiết hợp đồng
7	Chọn người thuê và phòng	Quản trị viên	Admin chọn người thuê và phòng tương ứng khi tạo hợp đồng.	include trong Tạo hợp đồng
8	Nhập thời hạn và tiền cọc	Quản trị viên	Admin nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tiền thuê hằng tháng và tiền cọc.	include trong Tạo hợp đồng

3.2.1.8. Sơ đồ Use Case quản lý hóa đơn và thanh toán



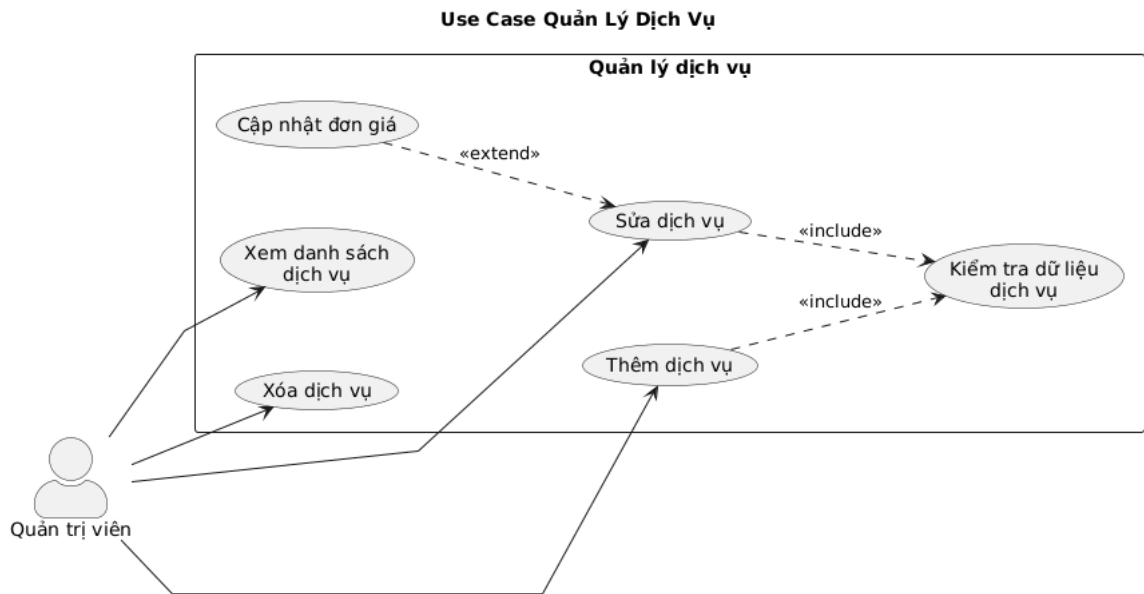
Hình 3.8 Sơ đồ Use case quản lý hóa đơn và thanh toán

Bảng 3.8 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý hóa đơn và thanh toán

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
1	Xem danh sách hóa đơn	Admin, Người thuê	Người dùng xem danh sách hóa đơn theo tháng và trạng thái thanh toán.	Không có
2	Xem chi tiết hóa đơn	Admin, Người thuê	Người dùng xem chi tiết các khoản phí gồm tiền phòng, điện, nước, dịch vụ, tổng tiền, hạn thanh toán và trạng thái.	extend Xem danh sách hóa đơn
3	Tạo hóa đơn	Quản trị viên	Admin tạo hóa đơn cho người thuê theo từng tháng.	include Chọn người thuê, Nhập điện/nước, Tính tổng tiền
4	Chọn người thuê	Quản trị viên	Admin chọn người thuê cần tạo hóa đơn.	include trong Tạo hóa đơn
5	Nhập điện / nước	Quản trị viên	Admin nhập số điện và số nước sử dụng trong tháng để hệ thống tính tiền.	include trong Tạo hóa đơn
6	Chọn dịch vụ phát sinh	Quản trị viên	Admin chọn thêm các dịch vụ phát sinh như internet, dọn phòng hoặc phí khác nếu có.	extend Tạo hóa đơn
7	Tính tổng tiền	Hệ thống	Hệ thống tự động tính tổng tiền hóa đơn từ tiền phòng, điện, nước và dịch vụ phát sinh.	include trong Tạo hóa đơn
8	Gửi hóa đơn qua email	Quản trị viên	Admin gửi hóa đơn đến email của người thuê để thông báo thanh toán.	extend Tạo hóa đơn

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
9	Thanh toán bằng QR	Người thuê	Người thuê thanh toán hóa đơn bằng cách quét mã QR chuyển khoản.	extend Xem chi tiết hóa đơn, include Hiển thị mã QR
10	Hiển thị mã QR	Hệ thống	Hệ thống hiển thị mã QR và thông tin chuyển khoản gồm ngân hàng, số tài khoản, người nhận, số tiền và nội dung chuyển khoản.	include trong Thanh toán bằng QR
11	Xác nhận đã chuyển khoản	Người thuê	Người thuê xác nhận đã chuyển khoản sau khi thực hiện thanh toán.	extend Thanh toán bằng QR
12	Xác nhận thanh toán	Quản trị viên	Admin xác nhận hóa đơn đã thanh toán sau khi kiểm tra giao dịch thực tế.	extend Xem chi tiết hóa đơn
13	Từ chối thanh toán	Quản trị viên	Admin từ chối thanh toán nếu người thuê chưa chuyển, chuyển thiếu tiền hoặc sai nội dung chuyển khoản.	extend Xem chi tiết hóa đơn
14	Xuất hóa đơn PDF	Admin, Người thuê	Người dùng xuất hóa đơn thành file PDF để lưu trữ hoặc đối chiếu.	extend Xem chi tiết hóa đơn

3.2.1.9. Sơ đồ Use Case quản lý dịch vụ

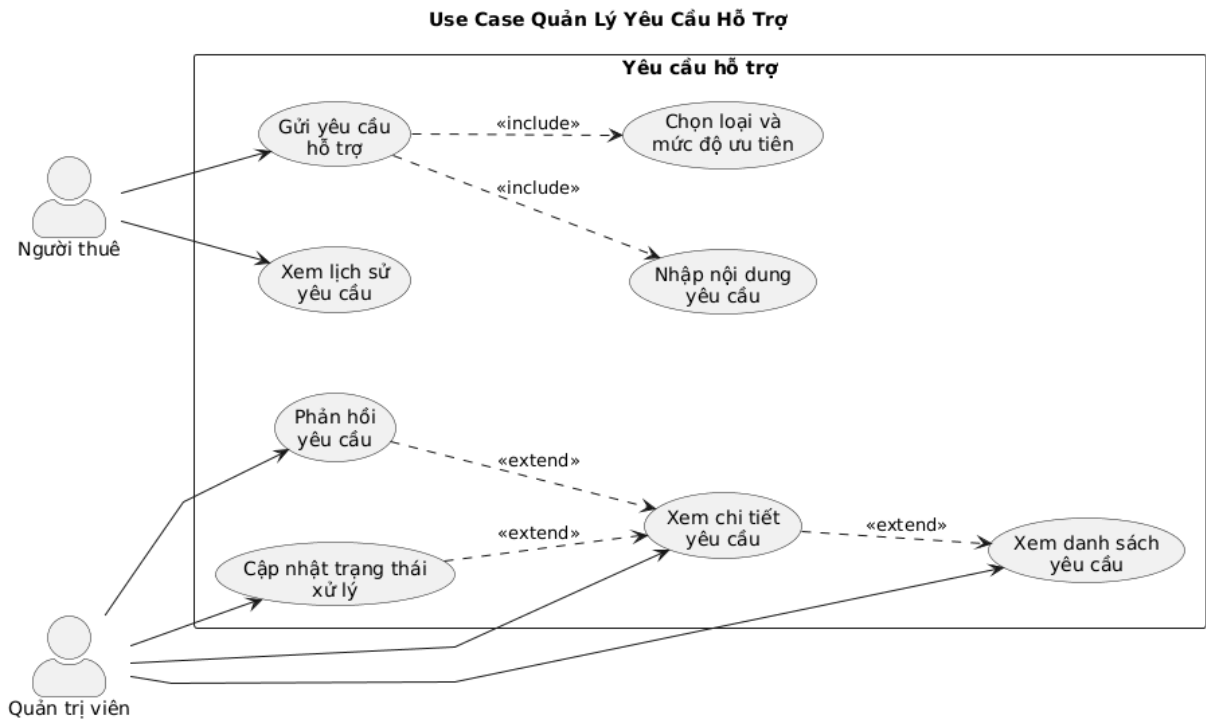


Hình 3.9 Sơ đồ Use case quản lý dịch vụ

Bảng 3.9 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý dịch vụ

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
1	Xem danh sách dịch vụ	Quản trị viên	Admin xem danh sách các dịch vụ như điện, nước, internet, dọn phòng và các khoản phí khác.	Không có
2	Thêm dịch vụ	Quản trị viên	Admin thêm dịch vụ mới vào hệ thống.	include Kiểm tra dữ liệu dịch vụ
3	Sửa dịch vụ	Quản trị viên	Admin cập nhật tên dịch vụ, loại dịch vụ, đơn vị tính, mô tả và trạng thái hoạt động.	include Kiểm tra dữ liệu dịch vụ
4	Xóa dịch vụ	Quản trị viên	Admin xóa dịch vụ không còn sử dụng.	Không có
5	Cập nhật đơn giá	Quản trị viên	Admin cập nhật đơn giá điện, nước hoặc các dịch vụ phát sinh khác.	extend Sửa dịch vụ
6	Kiểm tra dữ liệu dịch vụ	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra các thông tin bắt buộc trước khi lưu dữ liệu dịch vụ.	include trong Thêm dịch vụ và Sửa dịch vụ

3.2.1.10. Sơ đồ Use Case quản lý yêu cầu hỗ trợ



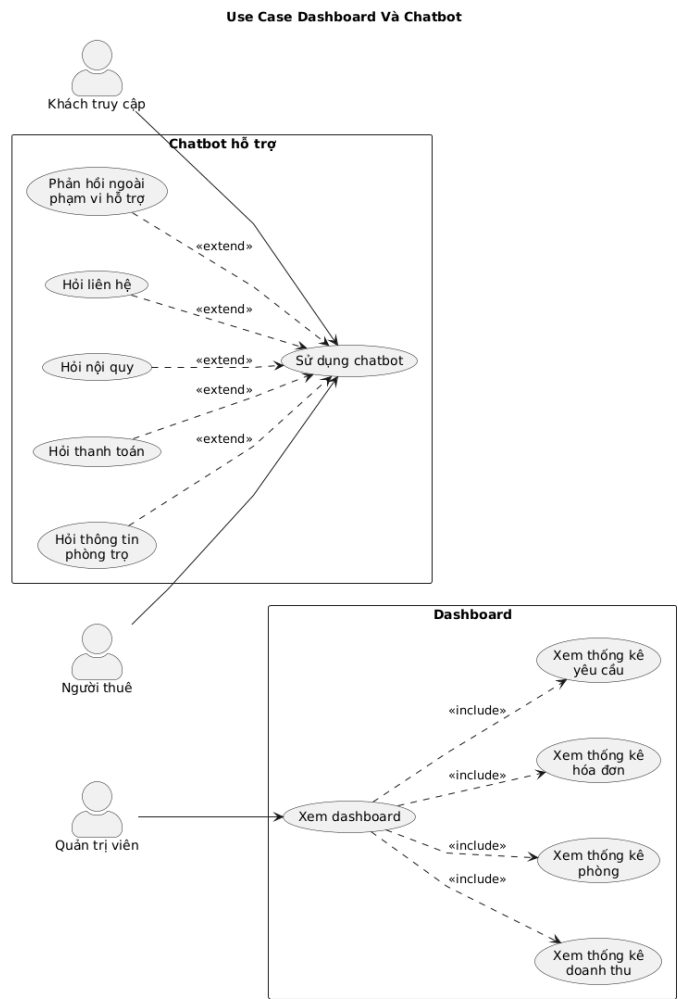
Hình 3.10 Sơ đồ Use case quản lý yêu cầu hỗ trợ

Bảng 3.10 Mô tả Sơ đồ Use case quản lý yêu cầu hỗ trợ

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
1	Gửi yêu cầu hỗ trợ	Người thuê	Người thuê gửi yêu cầu sửa chữa, phản ánh hoặc hỗ trợ đến admin.	include Nhập nội dung yêu cầu, Chọn loại và mức độ ưu tiên
2	Nhập nội dung yêu cầu	Người thuê	Người thuê nhập tiêu đề và mô tả vấn đề cần hỗ trợ.	include trong Gửi yêu cầu hỗ trợ
3	Chọn loại và mức độ ưu tiên	Người thuê	Người thuê chọn loại yêu cầu và mức độ ưu tiên để admin dễ xử lý.	include trong Gửi yêu cầu hỗ trợ

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
4	Xem lịch sử yêu cầu	Người thuê	Người thuê xem các yêu cầu đã gửi và trạng thái xử lý của từng yêu cầu.	Không có
5	Xem danh sách yêu cầu	Quản trị viên	Admin xem toàn bộ yêu cầu hỗ trợ từ người thuê.	Không có
6	Xem chi tiết yêu cầu	Quản trị viên	Admin xem nội dung, người gửi, phòng, loại yêu cầu, mức độ ưu tiên và trạng thái xử lý.	extend Xem danh sách yêu cầu
7	Phản hồi yêu cầu	Quản trị viên	Admin phản hồi nội dung xử lý hoặc hướng giải quyết cho người thuê.	extend Xem chi tiết yêu cầu
8	Cập nhật trạng thái xử lý	Quản trị viên	Admin cập nhật trạng thái yêu cầu như chờ xử lý, đang xử lý, đã xử lý hoặc từ chối.	extend Xem chi tiết yêu cầu

3.2.1.11. Sơ đồ Use Case Dashboard và Chatbot



Hình 3.11. Sơ đồ Use case Dashboard và Chatbot

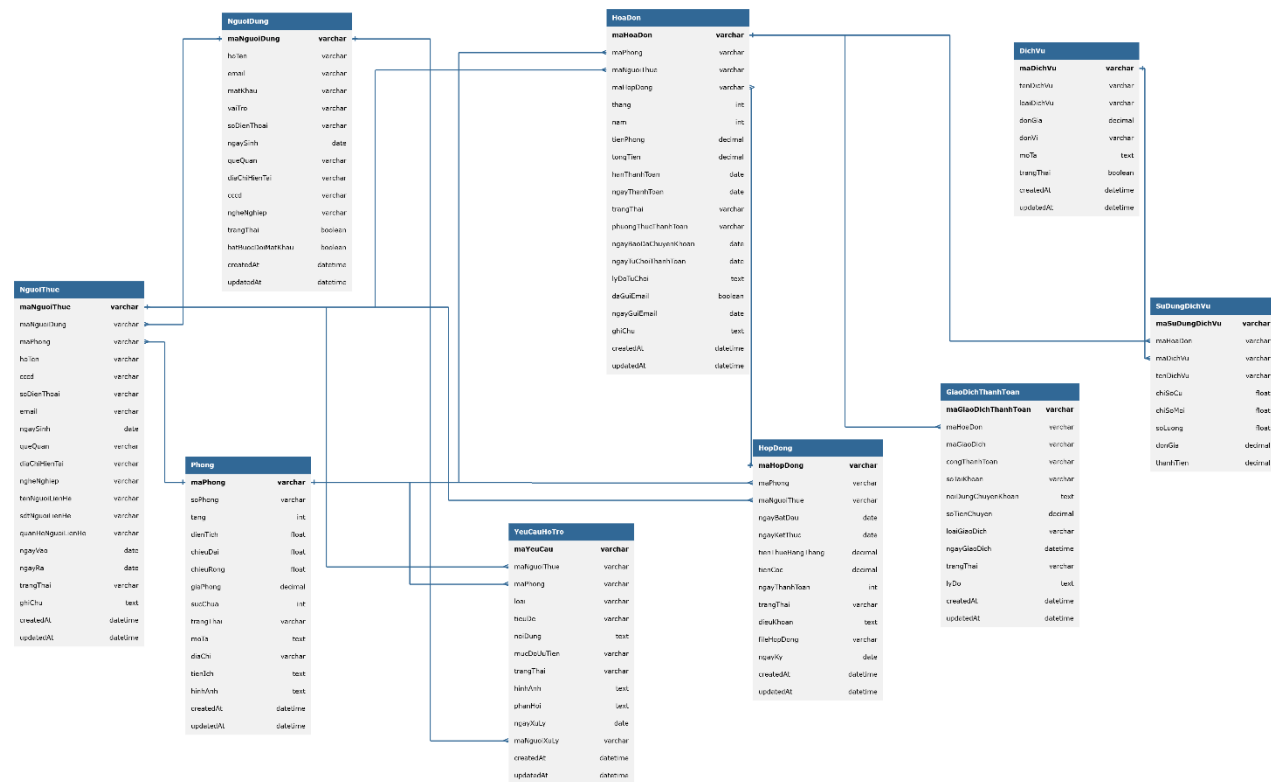
Bảng 3.11 Mô tả Sơ đồ Use case Dashboard và Chatbot

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
1	Xem dashboard	Quản trị viên	Admin xem màn hình thống kê tổng quan tình hình hoạt động của nhà trọ.	Bao gồm các thống kê doanh thu, phòng, hóa đơn và yêu cầu
2	Xem thống kê doanh thu	Quản trị viên	Admin xem doanh thu dựa trên dữ liệu hóa đơn và thanh toán.	include trong Xem dashboard
3	Xem thống kê phòng	Quản trị viên	Admin xem số lượng phòng trống, phòng đã thuê và phòng bảo trì.	include trong Xem dashboard

STT	Use case	Tác nhân	Mô tả	Quan hệ
4	Xem thống kê hóa đơn	Quản trị viên	Admin xem số lượng hóa đơn, trạng thái thanh toán và hóa đơn chưa thanh toán.	include trong Xem dashboard
5	Xem thống kê yêu cầu	Quản trị viên	Admin xem số lượng yêu cầu hỗ trợ và trạng thái xử lý.	include trong Xem dashboard
6	Sử dụng chatbot	Khách truy cập, Người thuê	Người dùng nhập câu hỏi để chatbot hỗ trợ tra cứu thông tin nhà trọ.	Được mở rộng bởi các dạng câu hỏi
7	Hỏi thông tin phòng trọ	Khách truy cập, Người thuê	Người dùng hỏi về giá thuê, sức chứa, diện tích, tiện ích và phòng còn trống.	extend Sử dụng chatbot
8	Hỏi thanh toán	Khách truy cập, Người thuê	Người dùng hỏi về hóa đơn, mã QR, chuyển khoản, hạn thanh toán và quy định thanh toán.	extend Sử dụng chatbot
9	Hỏi nội quy	Khách truy cập, Người thuê	Người dùng hỏi về quy định sinh hoạt, vệ sinh, an ninh và trách nhiệm khi thuê trọ.	extend Sử dụng chatbot
10	Hỏi liên hệ	Khách truy cập, Người thuê	Người dùng hỏi số điện thoại, Zalo, email, địa chỉ và bản đồ nhà trọ.	extend Sử dụng chatbot
11	Phản hồi ngoài phạm vi hỗ trợ	Hệ thống	Chatbot phản hồi khi người dùng hỏi nội dung không liên quan đến nhà trọ.	extend Sử dụng chatbot

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1. Sơ đồ dữ liệu



Hình 3.12 Sơ đồ dữ liệu

3.3.2. Phân tích các bảng cơ sở dữ liệu

Bảng 3.12. Bảng mô tả Phong

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ lớn	Ràng buộc
maPhong	Mã phòng trọ	Varchar	24	Khóa chính
soPhong	Số phòng	Varchar	20	
tang	Tầng	Int	11	
dienTich	Diện tích phòng	Float		
chieuDai	Chiều dài phòng	Float		
chieuRong	Chiều rộng phòng	Float		
giaPhong	Giá thuê phòng	Decimal	12,2	
sucChua	Sức chứa tối đa	Int	11	
trangThai	Trạng thái phòng	Varchar	30	
moTa	Mô tả phòng	Text		
diaChi	Địa chỉ phòng	Varchar	255	
tienIch	Tiện ích phòng	Text		
hinhAnh	Hình ảnh phòng	Text		
createdAt	Ngày tạo	Datetime		
updatedAt	Ngày cập nhật	Datetime		

Bảng 3.13. Bảng mô tả Nguoidung

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ lớn	Ràng buộc
maNguoiDung	Mã người dùng	Varchar	24	Khóa chính
hoTen	Họ tên người dùng	Varchar	100	
email	Email đăng nhập	Varchar	100	
matKhau	Mật khẩu tài khoản	Varchar	255	
vaiTro	Vai trò người dùng	Varchar	20	
soDienThoai	Số điện thoại	Varchar	15	
ngaySinh	Ngày sinh	Date		
queQuan	Quê quán	Varchar	100	
diaChiHienTai	Địa chỉ hiện tại	Varchar	255	
cccd	Căn cước công dân	Varchar	12	
ngheNghiep	Nghề nghiệp	Varchar	100	
trangThai	Trạng thái tài khoản	Boolean		
batBuocDoiMatKhau	Yêu cầu đổi mật khẩu	Boolean		
createdAt	Ngày tạo	Datetime		
updatedAt	Ngày cập nhật	Datetime		

Bảng 3.14. Bảng mô tả Hopdong

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ lớn	Ràng buộc
maHopDong	Mã hợp đồng	Varchar	24	Khóa chính
maPhong	Mã phòng trọ	Varchar	24	Khóa phụ
maNguoiThue	Mã người thuê	Varchar	24	Khóa phụ
ngayBatDau	Ngày bắt đầu hợp đồng	Date		
ngayKetThuc	Ngày kết thúc hợp đồng	Date		
tienThueHangThang	Tiền thuê hàng tháng	Decimal	12,2	
tienCoc	Tiền cọc	Decimal	12,2	
ngayThanhToan	Ngày thanh toán cố định	Int	11	
trangThai	Trạng thái hợp đồng	Varchar	30	
dieuKhoan	Điều khoản hợp đồng	Text		
fileHopDong	File hợp đồng	Varchar	255	
ngayKy	Ngày ký hợp đồng	Date		
createdAt	Ngày tạo	Datetime		
updatedAt	Ngày cập nhật	Datetime		

Bảng 3.15. Bảng mô tả Dichvu

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ lớn	Ràng buộc
maDichVu	Mã dịch vụ	Varchar	24	Khóa chính
tenDichVu	Tên dịch vụ	Varchar	100	
loaiDichVu	Loại dịch vụ	Varchar	50	
donGia	Đơn giá dịch vụ	Decimal	12,2	
donVi	Đơn vị tính	Varchar	30	
moTa	Mô tả dịch vụ	Text		
trangThai	Trạng thái dịch vụ	Boolean		
createdAt	Ngày tạo	Datetime		
updatedAt	Ngày cập nhật	Datetime		

Bảng 3.16. Bảng mô tả Hoadon

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ lớn	Ràng buộc
maHoaDon	Mã hóa đơn	Varchar	24	Khóa chính
maPhong	Mã phòng trọ	Varchar	24	Khóa phụ
maNguoiThue	Mã người thuê	Varchar	24	Khóa phụ
maHopDong	Mã hợp đồng	Varchar	24	Khóa phụ
thang	Tháng lập hóa đơn	Int	11	
nam	Năm lập hóa đơn	Int	11	
tienPhong	Tiền phòng	Decimal	12,2	
tongTien	Tổng tiền hóa đơn	Decimal	12,2	
hanThanhToan	Hạn thanh toán	Date		
ngayThanhToan	Ngày thanh toán	Date		
trangThai	Trạng thái hóa đơn	Varchar	30	
phuongThucThanhToan	Phương thức thanh toán	Varchar	30	
ngayBaoDaChuyenKhoan	Ngày báo đã chuyển khoản	Date		
ngayTuChoiThanhToan	Ngày từ chối thanh toán	Date		
lyDoTuChoi	Lý do từ chối thanh toán	Text		
daGuiEmail	Trạng thái gửi email	Boolean		
ngayGuiEmail	Ngày gửi email	Date		
ghiChu	Ghi chú hóa đơn	Text		
createdAt	Ngày tạo	Datetime		
updatedAt	Ngày cập nhật	Datetime		

Bảng 3.17 Bảng mô tả GiaoDichThanhToan

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ lớn	Ràng buộc
maGiaoDichThanhToan	Mã giao dịch thanh toán	Varchar	24	Khóa chính
maHoaDon	Mã hóa đơn	Varchar	24	Khóa phụ
maGiaoDich	Mã giao dịch từ ngân hàng	Varchar	100	
congThanhToan	Công thanh toán	Varchar	50	
soTaiKhoan	Số tài khoản nhận tiền	Varchar	30	
noiDungChuyenKhoan	Nội dung chuyển khoản	Text		
soTienChuyen	Số tiền đã chuyển	Decimal	12,2	
loaiGiaoDich	Loại giao dịch	Varchar	30	
ngayGiaoDich	Ngày giao dịch	Datetime		
trangThai	Trạng thái giao dịch	Varchar	30	
lyDo	Lý do xử lý giao dịch	Text		
createdAt	Ngày tạo	Datetime		
updatedAt	Ngày cập nhật	Datetime		

Bảng 3.18 Bảng mô tả NgooiThue

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ lớn	Ràng buộc
maNguoiThue	Mã người thuê	Varchar	24	Khóa chính
maNguoiDung	Mã người dùng	Varchar	24	Khóa phụ
maPhong	Mã phòng trọ	Varchar	24	Khóa phụ
hoTen	Họ tên người thuê	Varchar	100	
cccd	Căn cước công dân	Varchar	12	

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ lớn	Ràng buộc
soDienThoai	Số điện thoại	Varchar	15	
email	Email người thuê	Varchar	100	
ngaySinh	Ngày sinh	Date		
queQuan	Quê quán	Varchar	100	
diaChiHienTai	Địa chỉ hiện tại	Varchar	255	
ngheNghiep	Nghề nghiệp	Varchar	100	
tenNguoiLienHe	Tên người liên hệ khẩn cấp	Varchar	100	
sdtNguoiLienHe	Số điện thoại người liên hệ	Varchar	15	
quanHeNguoiLienHe	Quan hệ với người liên hệ	Varchar	50	
ngayVao	Ngày chuyển vào	Date		
ngayRa	Ngày chuyển ra	Date		
trangThai	Trạng thái người thuê	Varchar	30	
ghiChu	Ghi chú	Text		
createdAt	Ngày tạo	Datetime		
updatedAt	Ngày cập nhật	Datetime		

Bảng 3.19 Bảng mô tả Sudungdichvu

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ lớn	Ràng buộc
maSuDungDichVu	Mã sử dụng dịch vụ	Varchar	24	Khóa chính
maHoaDon	Mã hóa đơn	Varchar	24	Khóa phụ
maDichVu	Mã dịch vụ	Varchar	24	Khóa phụ
tenDichVu	Tên dịch vụ tại thời điểm tính tiền	Varchar	100	
chiSoCu	Chỉ số cũ	Float		

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ lớn	Ràng buộc
chiSoMoi	Chỉ số mới	Float		
soLuong	Số lượng sử dụng	Float		
donGia	Đơn giá	Decimal	12,2	
thanhTien	Thành tiền	Decimal	12,2	

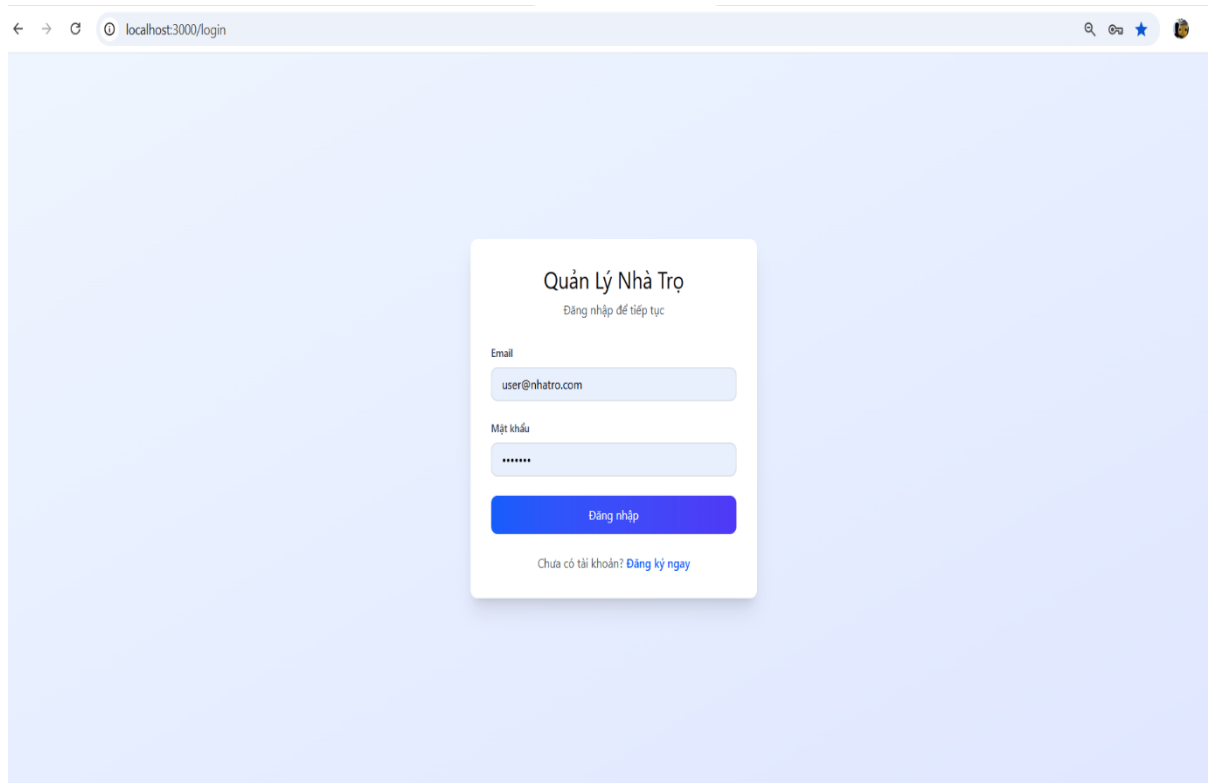
Bảng 3.20 Bảng mô tả Yeucauhotro

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ lớn	Ràng buộc
maYeuCau	Mã yêu cầu hỗ trợ	Varchar	24	Khóa chính
maNguoiThue	Mã người thuê	Varchar	24	Khóa phụ
maPhong	Mã phòng trọ	Varchar	24	Khóa phụ
loai	Loại yêu cầu	Varchar	50	
tieuDe	Tiêu đề yêu cầu	Varchar	150	
noiDung	Nội dung yêu cầu	Text		
mucDoUuTien	Mức độ ưu tiên	Varchar	30	
trangThai	Trạng thái xử lý	Varchar	30	
hinhAnh	Hình ảnh đính kèm	Text		
phanHoi	Phản hồi của quản trị viên	Text		
ngayXuLy	Ngày xử lý	Date		
maNguoiXuLy	Mã người xử lý	Varchar	24	Khóa phụ
createdAt	Ngày tạo	Datetime		
updatedAt	Ngày cập nhật	Datetime		

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Giao diện người dùng

4.1.1 Giao diện trang đăng nhập



Hình 4.1 Giao diện trang đăng nhập

Trang đăng nhập cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng email và mật khẩu đã đăng ký. Giao diện được thiết kế tối giản và trực quan, đi kèm với cơ chế thông báo lỗi rõ ràng khi thông tin không chính xác, đồng thời hỗ trợ liên kết đăng ký nhanh giúp người dùng dễ dàng thao tác vào ứng dụng.

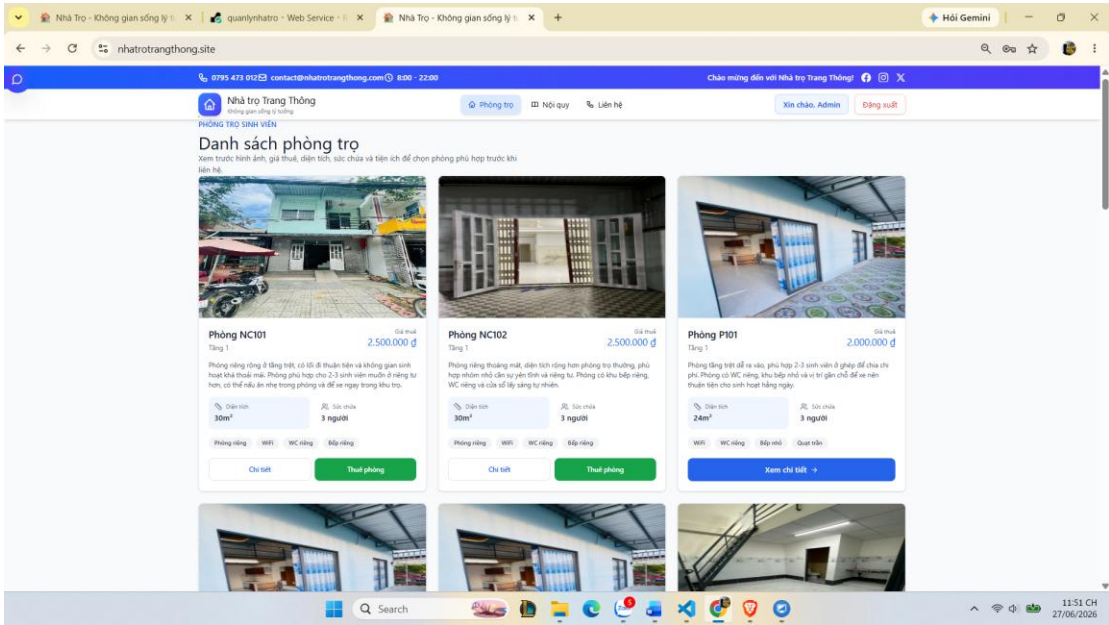
4.1.2. Giao diện trang đăng kí

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing 'localhost:3000/login'. The main content area features a registration form titled 'Quản Lý Nhà Trọ' with the subtitle 'Tạo tài khoản mới'. The form includes the following fields: 'Họ và tên' (Name) with the value 'Nguyễn Văn A', 'Email' with 'admin@nhatro.com', 'Số điện thoại' (Phone number) with '0123456789', 'Mật khẩu' (Password) with masked characters '*****', and 'Xác nhận mật khẩu' (Confirm password) with masked characters '*****'. A blue 'Đăng ký' (Register) button is positioned below the form. At the bottom of the form, there is a link 'Đã có tài khoản? Đăng nhập' (Already have an account? Log in).

Hình 4.2 Giao diện trang đăng ký

Trang đăng ký cho phép người dùng khởi tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin định danh cần thiết gồm họ tên, email và số điện thoại. Giao diện tích hợp cơ chế xác nhận mật khẩu hai lần để đảm bảo tính chính xác, đồng thời hỗ trợ điều hướng nhanh về trang đăng nhập nếu người dùng đã có tài khoản. Và khi người dùng muốn thuê phòng thì cũng sẽ bắt buộc phải đăng kí tài khoản thì mới cho gửi yêu cầu thuê phòng.

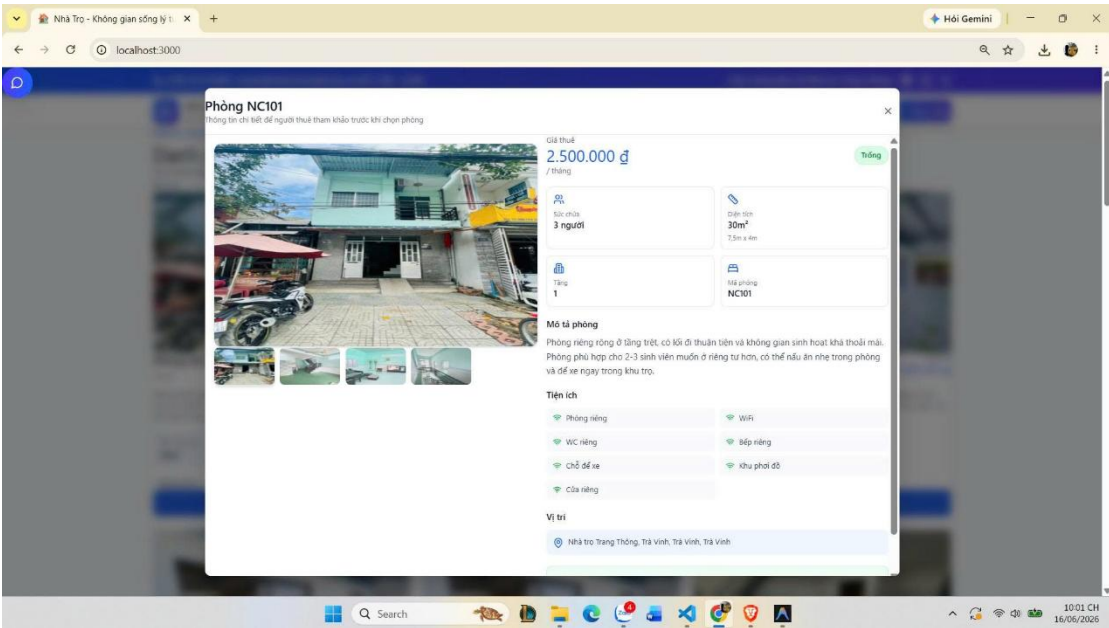
4.1.3. Giao diện trang chủ



Hình 4.3 Giao diện trang chủ

Giao diện tích hợp bộ thẻ thông tin phòng chứa ảnh đại diện, giá thuê định dạng VND, thông số diện tích, sức chứa và trạng thái thực tế. Khi người dùng lựa chọn một phòng cụ thể, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại chi tiết tích hợp bộ trình chiếu hình ảnh động giúp người dùng dễ dàng tham khảo, nút thuê phòng có thể gửi cho chủ trọ để duyệt và đưa ra quyết định đặt phòng.

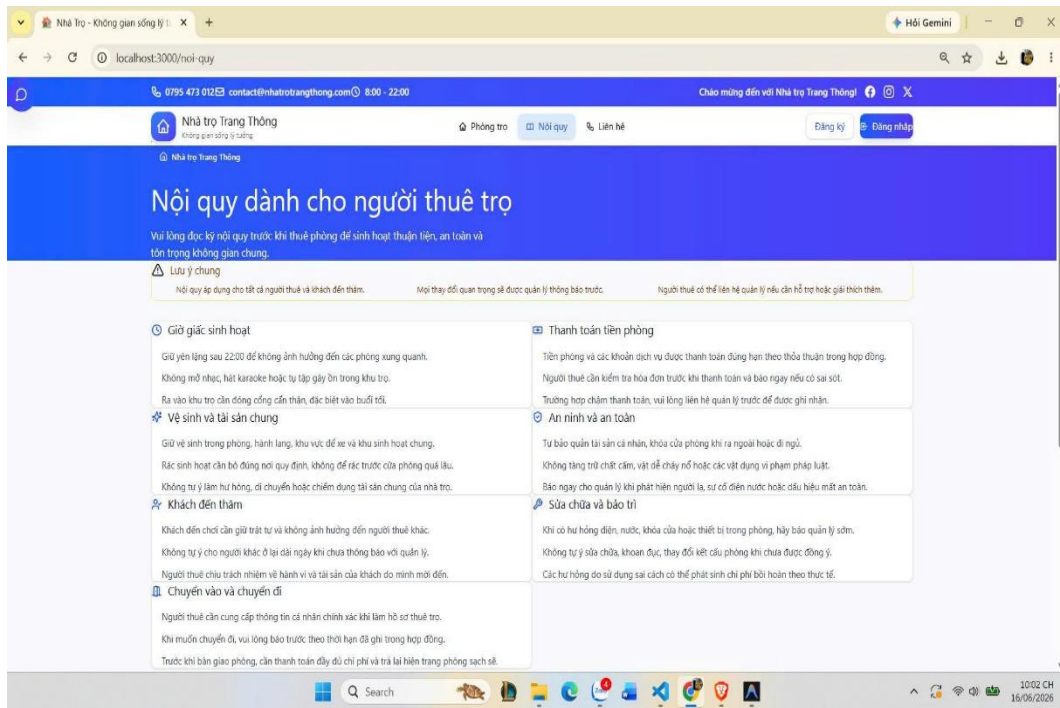
4.1.4. Giao diện trang chi tiết phòng



Hình 4.4 Giao diện trang chi tiết phòng

Giao diện chi tiết phòng trọ dưới dạng hộp thoại để cung cấp thông tin toàn diện về một thực thể phòng trọ cụ thể. Bố cục được phân chia đối xứng gồm hai phân vùng chính: bên trái trình chiếu hình ảnh thực tế dạng trượt kèm các ảnh thu nhỏ, bên phải hiển thị chi tiết về đơn giá, trạng thái khả dụng, thông số kỹ thuật (diện tích, sức chứa, tầng, mã phòng), mô tả văn bản, danh sách tiện ích và vị trí địa lý của phòng trọ.

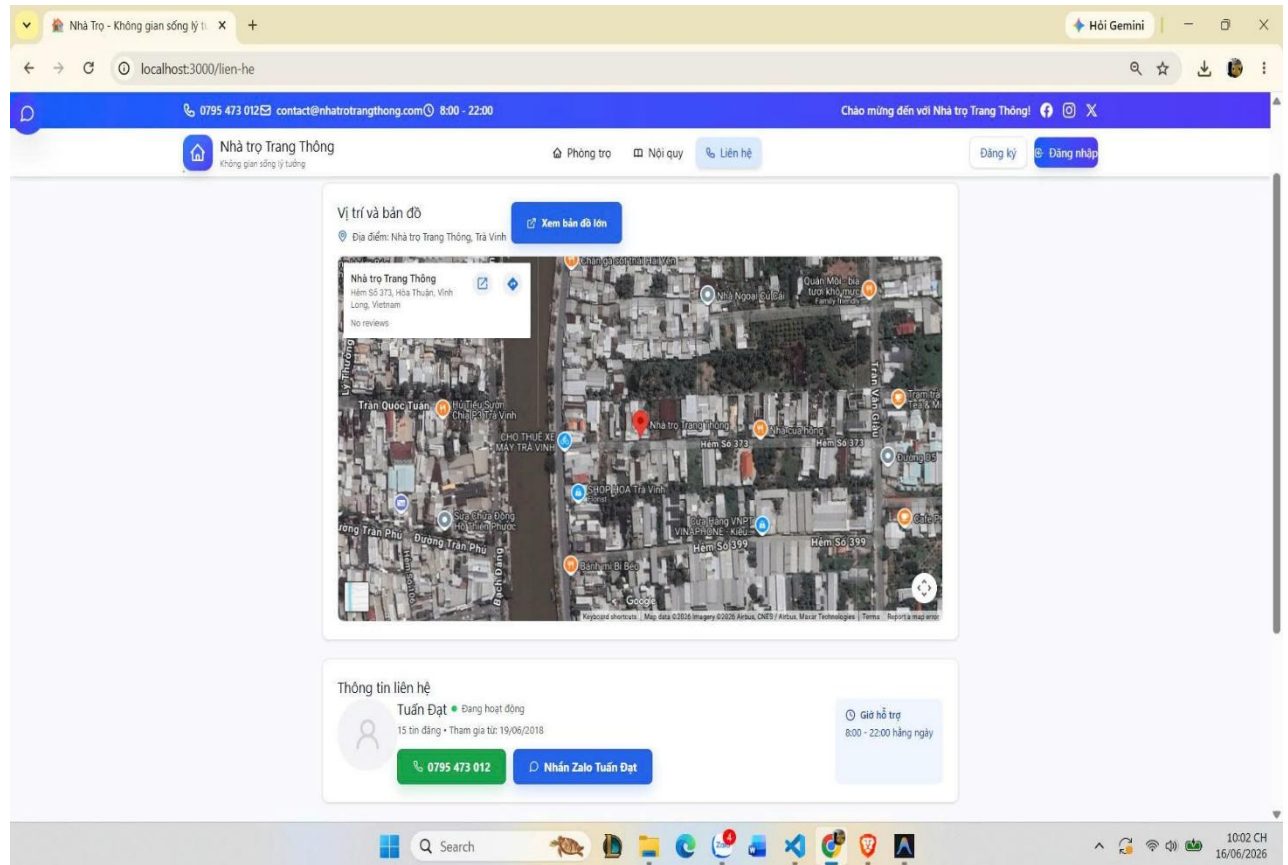
4.1.5. Giao diện trang nội quy



Hình 4.5 Giao diện trang nội quy

Trang nội quy cung cấp hệ thống quy định và điều khoản sinh hoạt chung dành cho người thuê trọ được phân cấp mạch lạc theo trục dọc. Nội dung các quy định (như giờ giấc, vệ sinh, an ninh) được nhóm thành các thẻ chức năng riêng biệt kết hợp biểu tượng ký hiệu học rõ ràng, giúp nâng cao tính trực quan. Cuối trang tích hợp các liên kết phản hồi nhanh hỗ trợ người dùng liên hệ trực tiếp với quản lý khi có thắc mắc.

4.1.6. Giao diện trang liên hệ



Hình 4.6. Giao diện trang liên hệ

Trang liên hệ cung cấp thông tin liên lạc của chủ trọ và tích hợp bản đồ số Google Maps hỗ trợ người thuê tự tìm đường đến vị trí thực tế. Giao diện được thiết kế dạng khối xếp chồng tập trung thông tin, bao gồm khung nhúng bản đồ tương tác lớn, thông tin tóm tắt độ uy tín của tài khoản quản trị kèm theo các nút hành động hỗ trợ chuyển đổi nhanh sang cuộc gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin qua ứng dụng Zalo.

4.1.7. Giao diện Chatbot

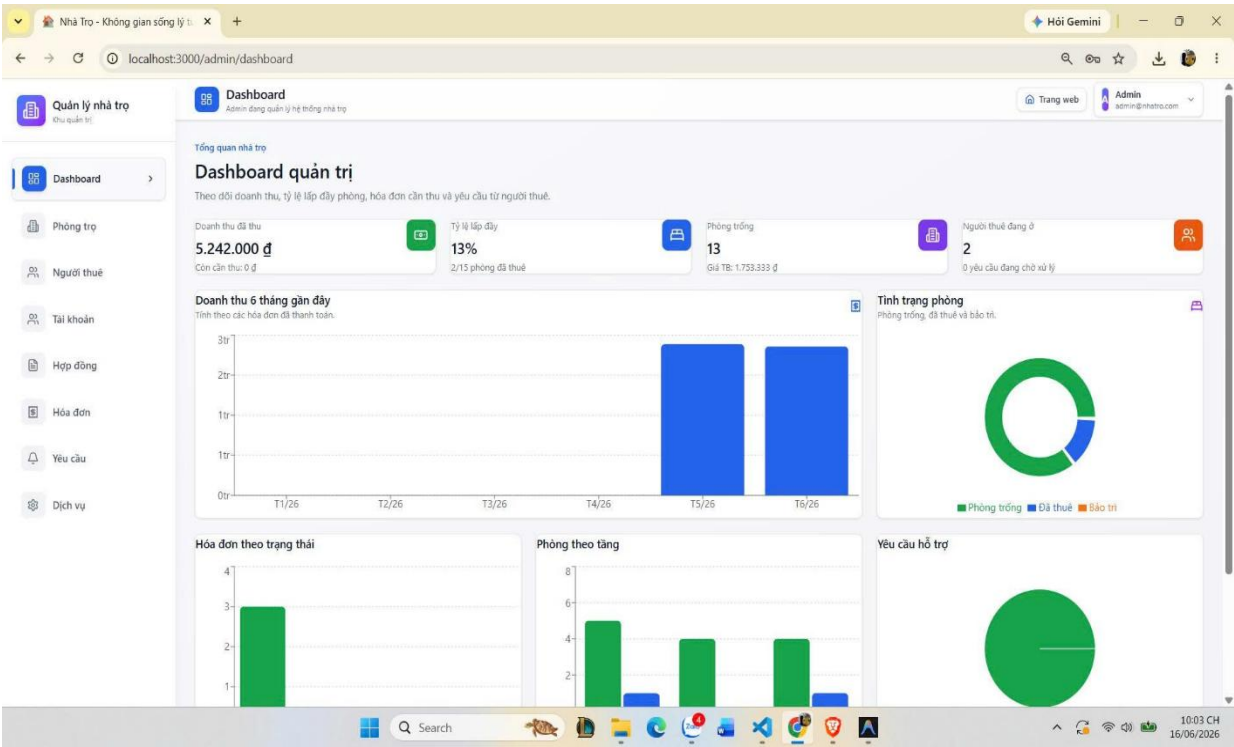


Hình 4.7 Giao diện chatbot

Giao diện trợ lý nhà trọ (Chatbot Widget) được thiết kế dưới dạng cửa sổ hội thoại nổi (Floating Chat Window) đặt ở góc màn hình. Cấu trúc giao diện bao gồm thanh tiêu đề tích hợp thông tin mô tả và nút đóng; vùng hiển thị lịch sử tin nhắn phản hồi trực quan từ hệ thống; khu vực các thẻ gợi ý câu hỏi nhanh hỗ trợ người dùng truy vấn nhanh; và cuối cùng là khung nhập liệu văn bản kết hợp nút gửi biểu tượng máy bay giấy giúp tối ưu hóa tương tác đàm thoại thời gian thực. Ngoài ra khi người dùng hỏi về các nghiệp vụ không liên quan đến nhà trọ thì chatbot không hỗ trợ và quay về mục đích hỗ trợ tư vấn về trọ.

4.1.8 Giao diện phía Admin

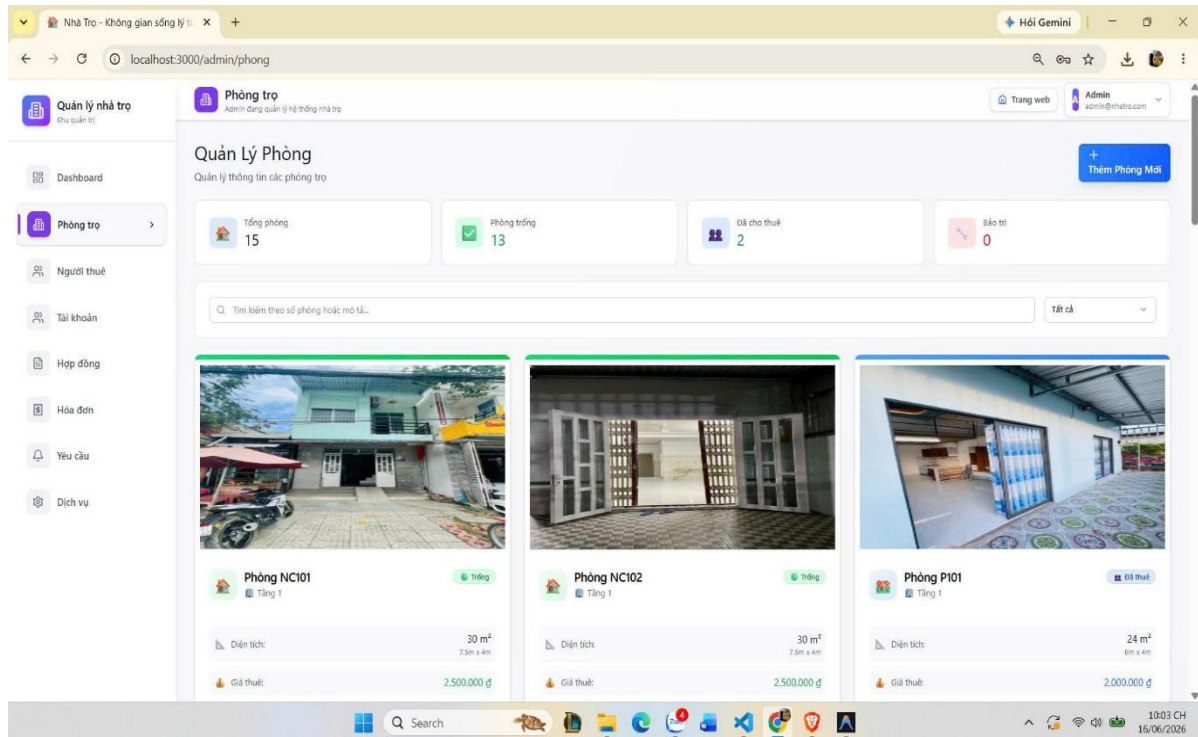
4.1.8.1. Giao diện trang Dashboard



Hình 4.8 Giao diện trang Dashboard

Trang Dashboard quản trị là trung tâm điều khiển hệ thống dành cho quản trị viên, được thiết kế theo cấu trúc thanh điều hướng bên (Sidebar) kết hợp vùng nội dung chính rộng rãi. Phần trên hiển thị các thẻ thống kê nhanh (KPI Cards) biểu diễn các chỉ số cốt lõi như doanh thu, tỷ lệ lấp đầy, số lượng phòng trống và số lượng người thuê. Phần dưới tích hợp hệ thống biểu đồ trực quan hóa dữ liệu bao gồm biểu đồ cột (Bar Chart) theo dõi doanh thu 6 tháng, biểu đồ tròn khuyết (Donut Chart) phân tích trạng thái phòng, và các biểu đồ phân tích trạng thái hóa đơn, phân bố phòng theo tầng và phân loại yêu cầu hỗ trợ.

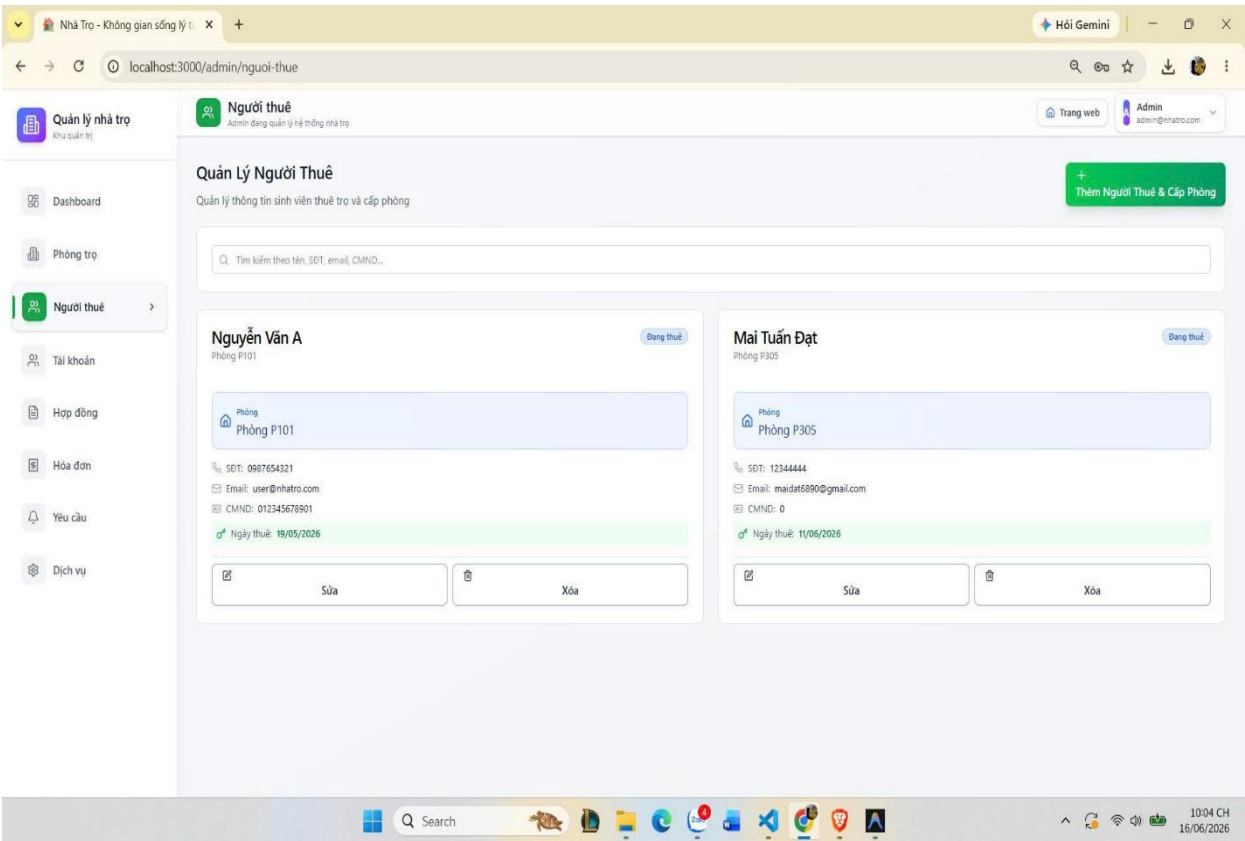
4.1.8.2. Giao diện trang quản lý phòng



Hình 4.9 Giao diện trang quản lý phòng

Trang quản lý phòng trọ cung cấp giao diện quản trị thông tin danh sách phòng trọ cho người quản trị. Bố cục trang bao gồm nút chức năng "Thêm Phòng Mới" nổi bật ở góc phải; khối thẻ thống kê tổng quan (tổng số phòng, phòng trống, đã cho thuê, bảo trì); thanh công cụ hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và bộ lọc trạng thái phòng. Danh sách phòng được trình diễn dưới dạng lưới các thẻ thông tin đồng bộ, trực quan hóa đầy đủ ảnh đại diện, số phòng, số tầng, trạng thái, diện tích chi tiết và đơn giá thuê của từng phòng. Có thể cho chủ trọ thao tác nhanh trong việc xem các phòng và thêm, sửa, xóa phòng một cách nhanh chóng.

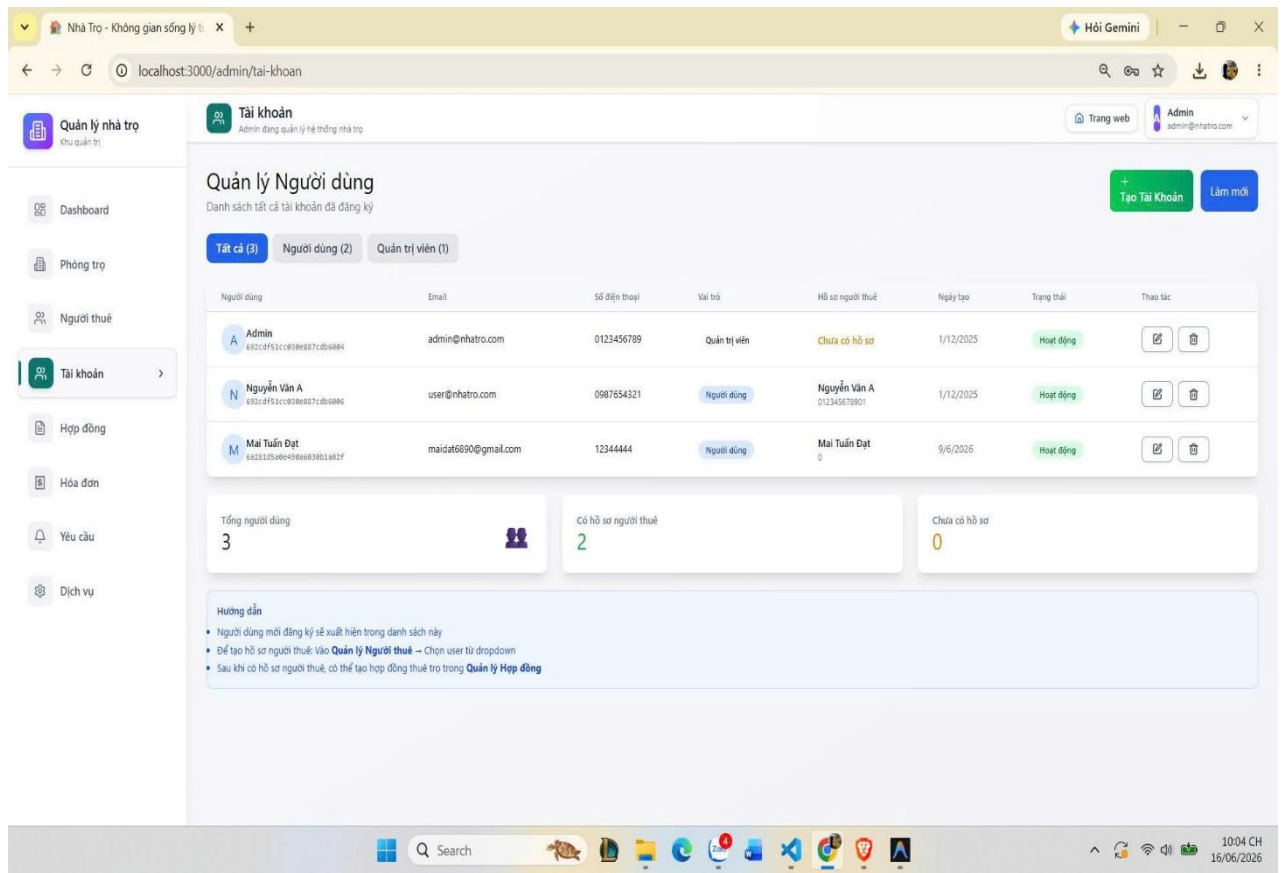
4.1.8.3. Giao diện trang quản lý người thuê



Hình 4.10 Giao diện trang quản lý người thuê

Trang quản lý người thuê cung cấp giao diện quản trị thông tin người lưu trú và thực hiện cấp phát phòng trọ. Bố cục trang bao gồm nút chức năng nổi bật "Thêm Người Thuê & Cấp Phòng" màu xanh lá ở góc phải; thanh tìm kiếm đa tiêu chí (theo tên, số điện thoại, email, số CMND/CCCD); và khu vực hiển thị danh sách người thuê dưới dạng các thẻ thông tin (Tenant Cards) song song. Mỗi thẻ hiển thị chi tiết tên người thuê, trạng thái cư trú, thông tin phòng được cấp phát, các dữ liệu cá nhân liên quan, cùng hệ thống nút thao tác nhanh cho phép chỉnh sửa (Sửa) hoặc hủy bỏ dữ liệu (Xóa) của từng cá nhân. Giúp chủ trọ có thể thao tác một cách nhanh chóng trong việc quản lý phòng trọ và nắm bắt các thông tin của người thuê.

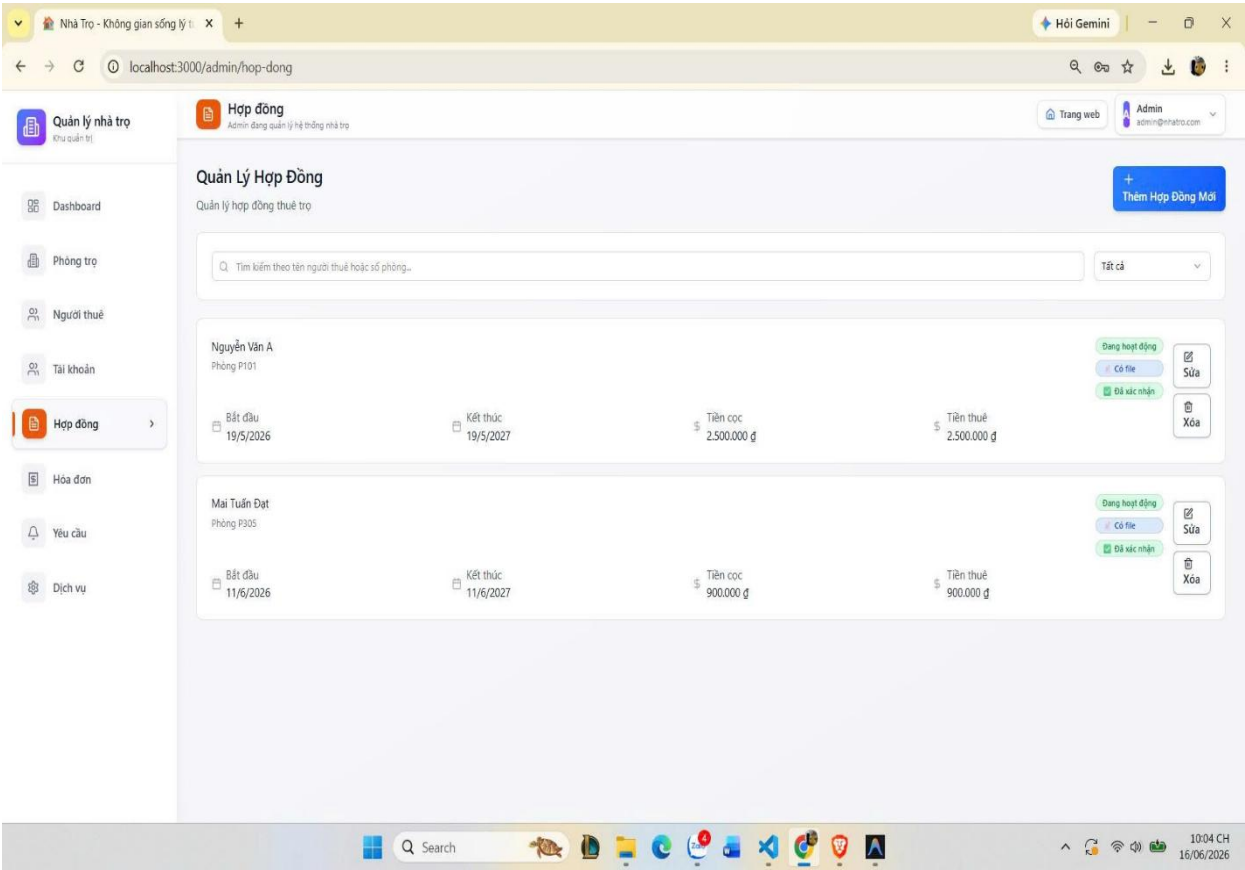
4.1.8.4. Giao diện trang quản lý người dùng



Hình 4.11 Giao diện trang quản lý người dùng

Trang quản lý tài khoản hỗ trợ giám sát toàn bộ tài khoản đăng ký sử dụng hệ thống. Cấu trúc trang bao gồm bộ thẻ chuyển đổi tab phân loại tài khoản (Người dùng, Quản trị viên), bảng dữ liệu trung tâm quản lý chi tiết (họ tên, email, số điện thoại, vai trò, liên kết hồ sơ, ngày khởi tạo, trạng thái hoạt động), kết hợp khối thẻ thống kê nhanh số lượng tổng quát ở phía dưới và các công cụ thêm mới (Tạo Tài Khoản), cập nhật thông tin thiết yếu. Trong đây chủ trọ cũng có thể cấp tài khoản cho người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống mà không cần đăng ký trước đó.

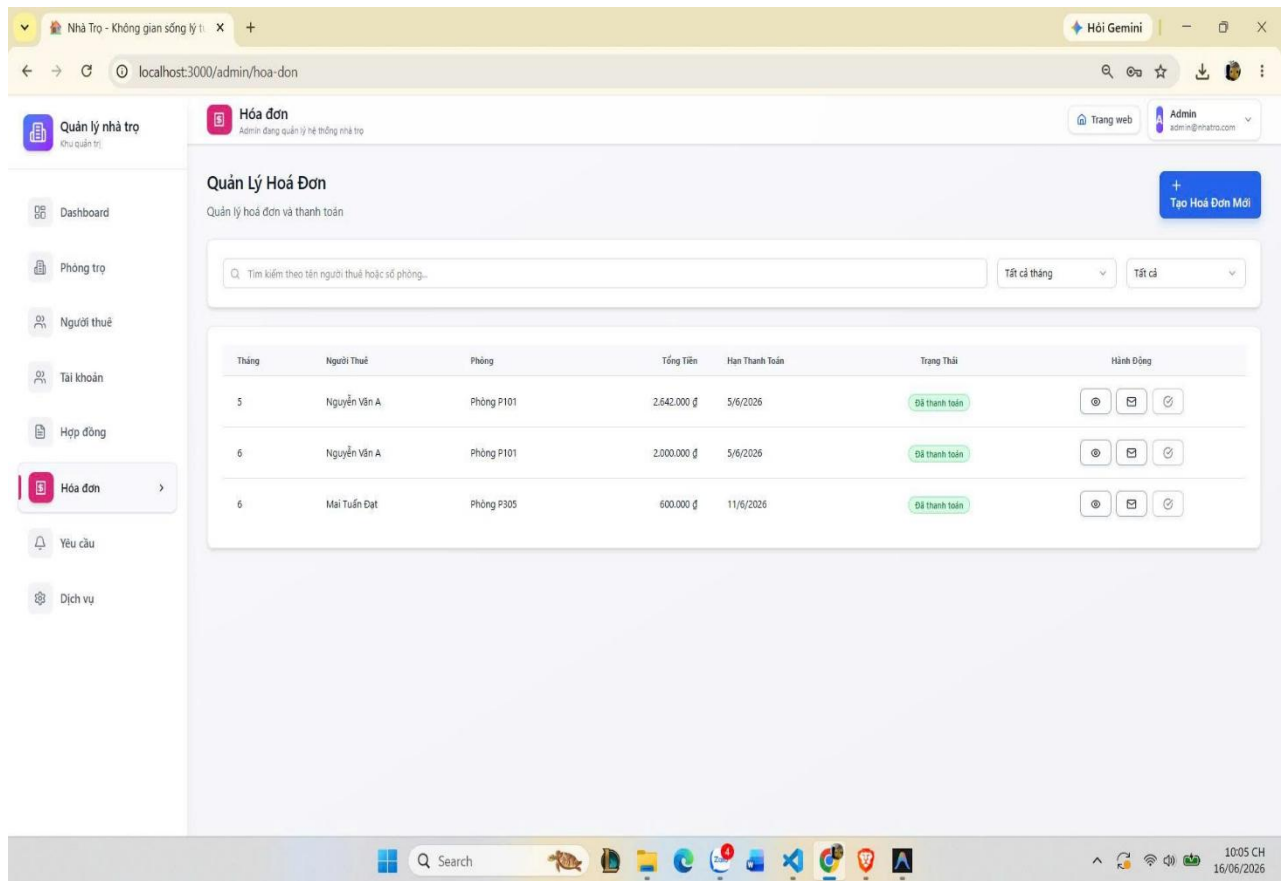
4.1.8.5. Giao diện trang quản lý hợp đồng



Hình 4.12 Giao diện trang quản lý hợp đồng

Trang quản lý hợp đồng cho phép thiết lập và lưu trữ thông tin hợp đồng pháp lý giữa chủ trọ và người thuê. Giao diện tích hợp thanh tìm kiếm và bộ lọc trạng thái phía trên; danh sách hợp đồng được hiển thị trực quan dưới dạng các thẻ ngang biểu diễn đầy đủ ngày hiệu lực (bắt đầu, kết thúc), giá trị tiền cọc, tiền thuê hàng tháng, cùng các nhãn định danh trạng thái hoạt động, tệp đính kèm và kiểm duyệt.

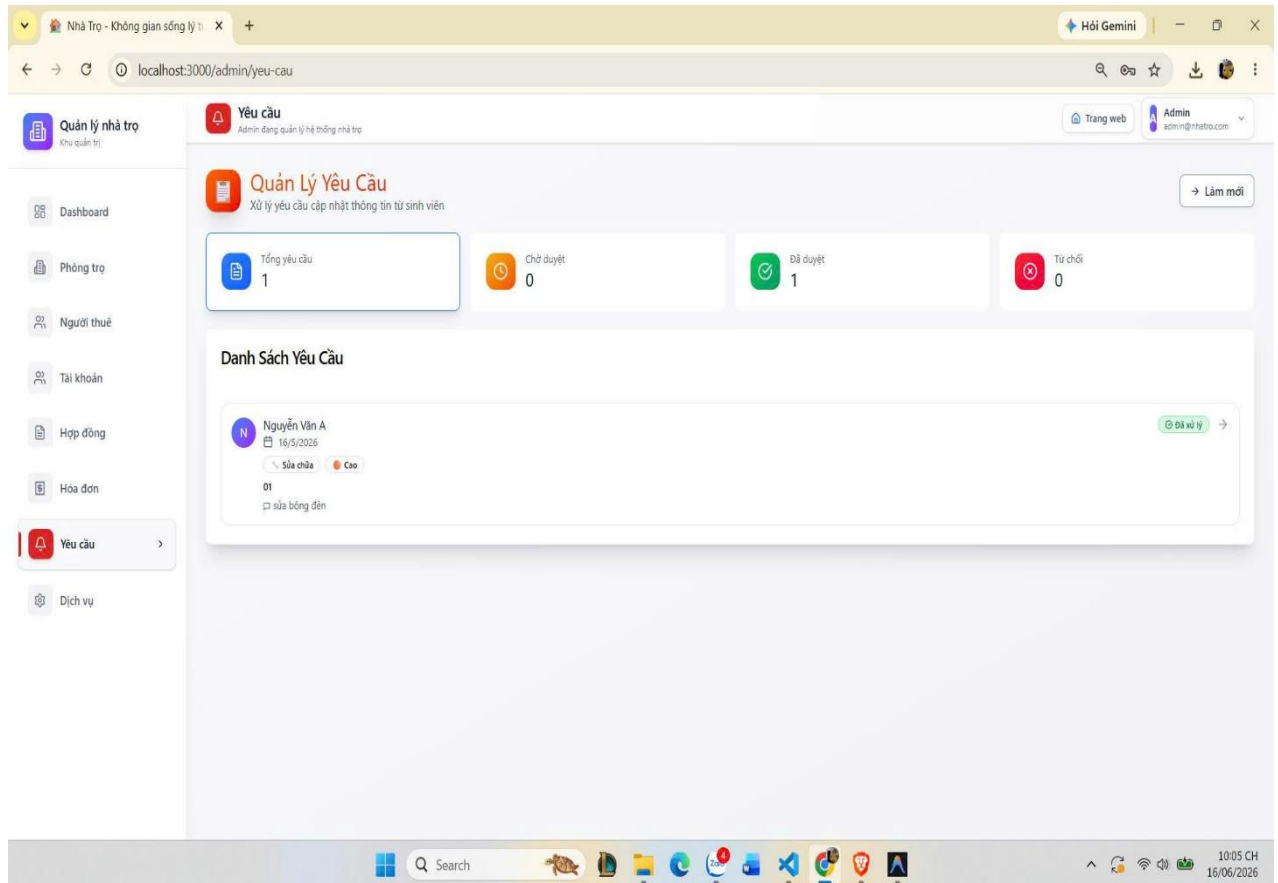
4.1.8.6. Giao diện trang quản lý hóa đơn



Hình 4.13 Giao diện trang quản lý hóa đơn

Trang quản lý hóa đơn cung cấp công cụ khởi tạo, kiểm duyệt và kiểm soát tình trạng thanh toán định kỳ của từng phòng. Giao diện được cấu trúc bao gồm nút hành động "Tạo Hóa Đơn Mới" ở góc phải; thanh tìm kiếm kết hợp bộ lọc thời gian và trạng thái; cùng bảng tổng hợp phân bổ thông tin theo tháng, định danh người thuê, số phòng, tổng tiền, kỳ hạn, và nhãn phân loại thanh toán kèm các nút thao tác hỗ trợ gửi email thông báo hoặc xác nhận duyệt thanh toán nhanh. Kết hợp với việc gửi hóa đơn qua gmail cho người thuê và có thể xuất hóa đơn PDF cho cả chủ trọ và người thuê.

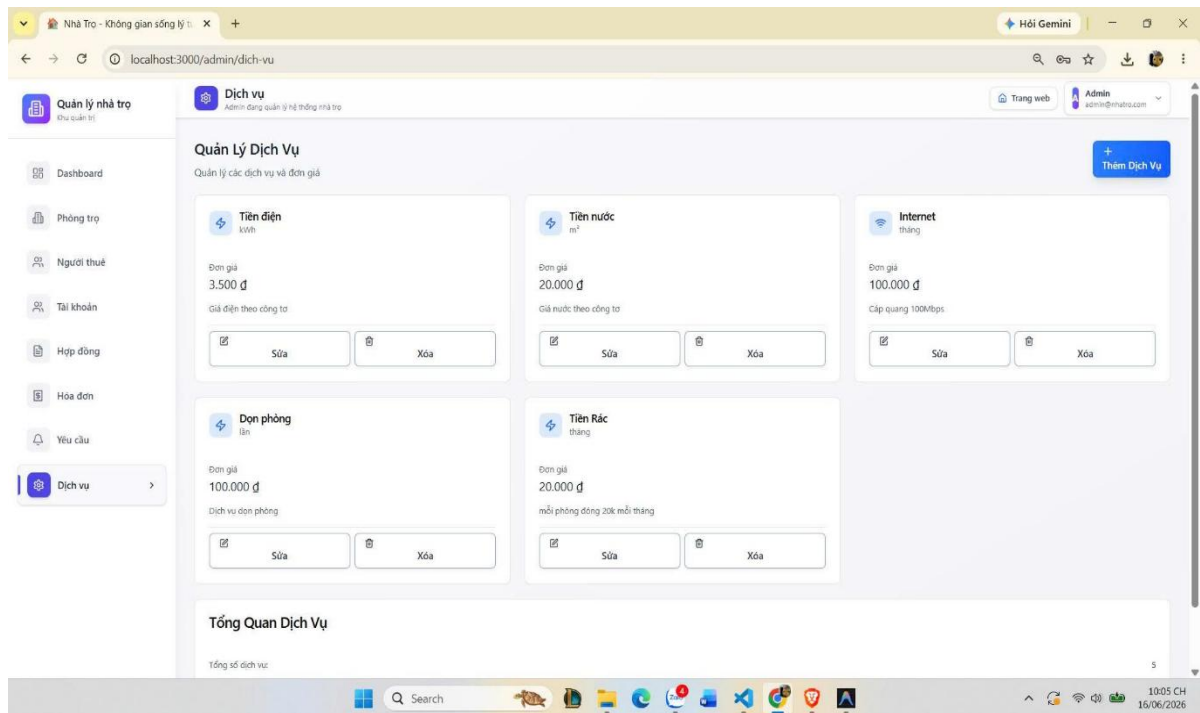
4.1.8.7. Giao diện trang quản lý yêu cầu



Hình 4.14 Giao diện trang quản lý yêu cầu

Trang quản lý yêu cầu hỗ trợ là phân hệ tiếp nhận và xử lý các phản hồi, sự cố hoặc đề xuất từ người lưu trú. Bố cục giao diện nổi bật với khối thẻ phân loại thống kê tiến trình xử lý (chờ duyệt, đã duyệt, từ chối); tiếp nối là danh sách chi tiết các yêu cầu được trình bày dưới dạng thẻ ngang hiển thị rõ tên người gửi, thời gian, danh mục phân loại sự cố, mức độ ưu tiên, nội dung mô tả lỗi và trạng thái xử lý hiện tại.

4.1.5.8. Giao diện trang quản lý dịch vụ

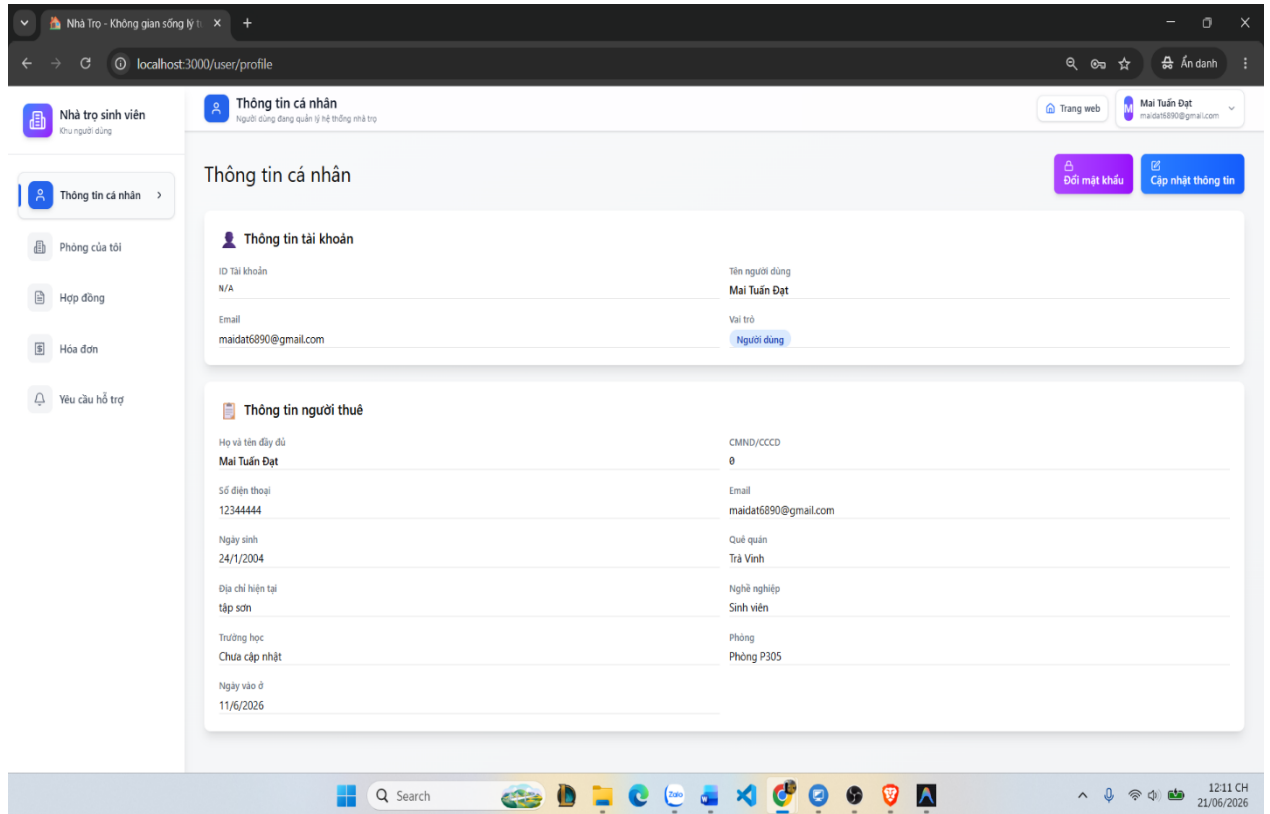


Hình 4.15 Giao diện trang quản lý dịch vụ

Trang quản lý dịch vụ quản trị các danh mục tiện ích sử dụng và cấu hình đơn giá định mức của nhà trọ. Giao diện phân bố dưới dạng lưới các thẻ dịch vụ độc lập biểu diễn biểu tượng trực quan (điện, nước, internet, vệ sinh), đơn giá, đơn vị tính và mô tả ngắn gọn; đi kèm tính năng cho phép sửa đổi nhanh hoặc loại bỏ dịch vụ, đồng thời tích hợp phần chân trang tổng quan báo cáo tổng số lượng dịch vụ đang vận hành trên hệ thống. Đồng thời cho chủ trọ có thể dựa vào các dịch vụ để tính tiền một cách nhanh chóng khi chỉ với một lựa chọn dịch vụ nào đó.

4.1.9 Giao diện phía User

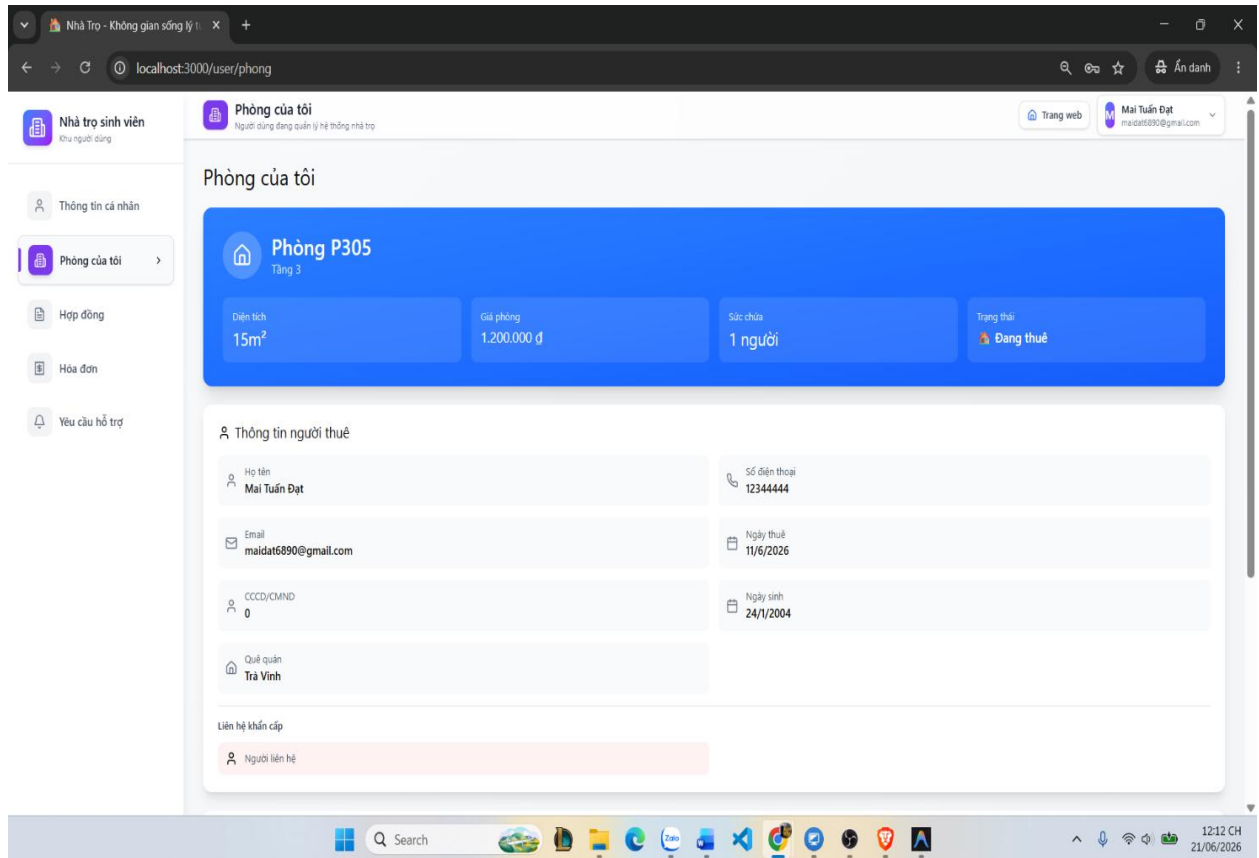
4.1.9.1. Giao diện trang thông tin cá nhân



Hình 4.16 Giao diện trang thông tin cá nhân

Trang thông tin cá nhân cho phép người thuê theo dõi dữ liệu tài khoản và hồ sơ cá nhân đã đăng ký trên hệ thống. Bố cục giao diện bao gồm tiêu đề lớn ở cạnh trên đi kèm hai nút tương tác "Đổi mật khẩu" và "Cập nhật thông tin"; tiếp nối phía dưới là hai phân khu hiển thị chi tiết (Thông tin tài khoản hệ thống và Thông tin người thuê chi tiết như số điện thoại, ngày sinh, quê quán, nghề nghiệp, phòng đang thuê và ngày bắt đầu vào ở).

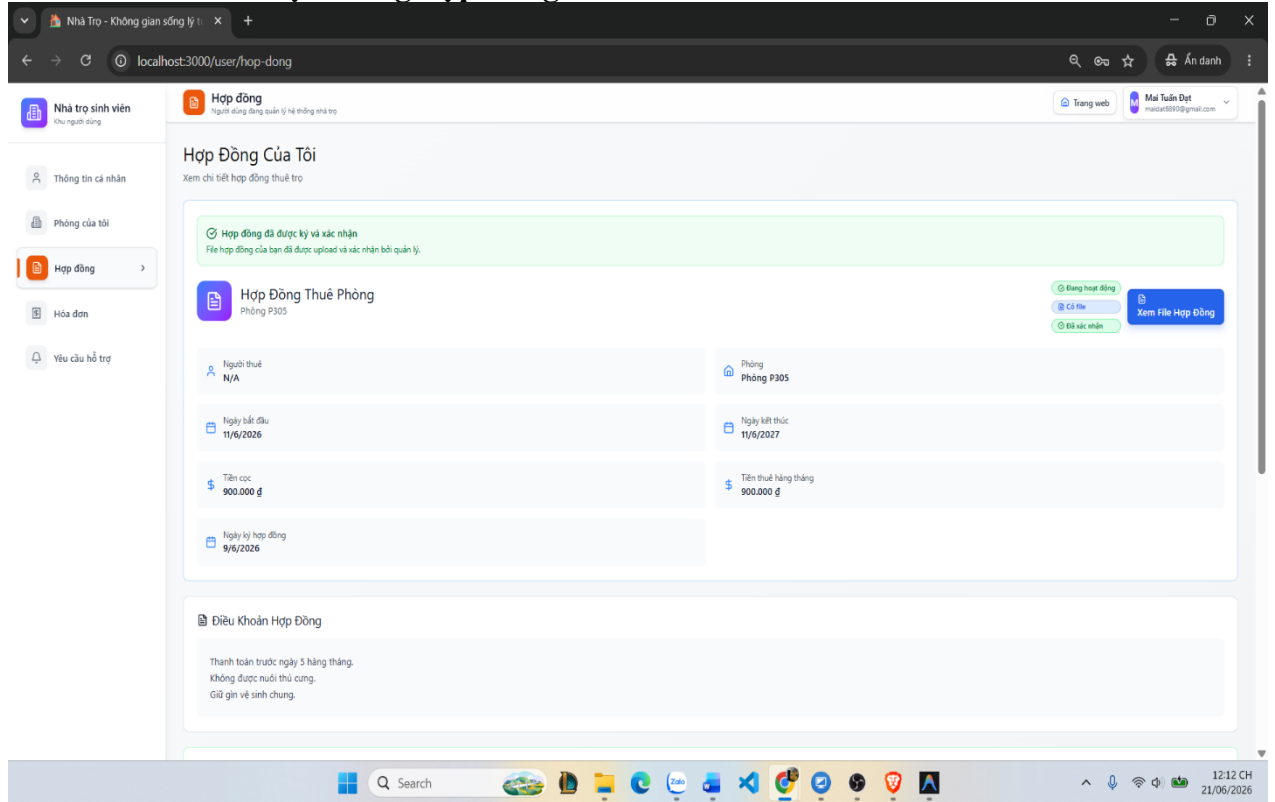
4.1.9.2. Giao diện trang phòng của tôi



Hình 4.17 Giao diện trang phòng của tôi

Trang phòng của tôi giúp người thuê giám sát tình trạng thực tế của phòng đang lưu trú. Giao diện thiết kế nổi bật với một biểu ngữ màu xanh dương ở phía trên thể hiện số phòng, tầng và các ô hiển thị nhanh thông số cốt lõi (diện tích, giá phòng, sức chứa, trạng thái thuê); phần dưới là thẻ thông tin chi tiết của người thuê hiện tại cùng thông tin liên hệ khẩn cấp đi kèm.

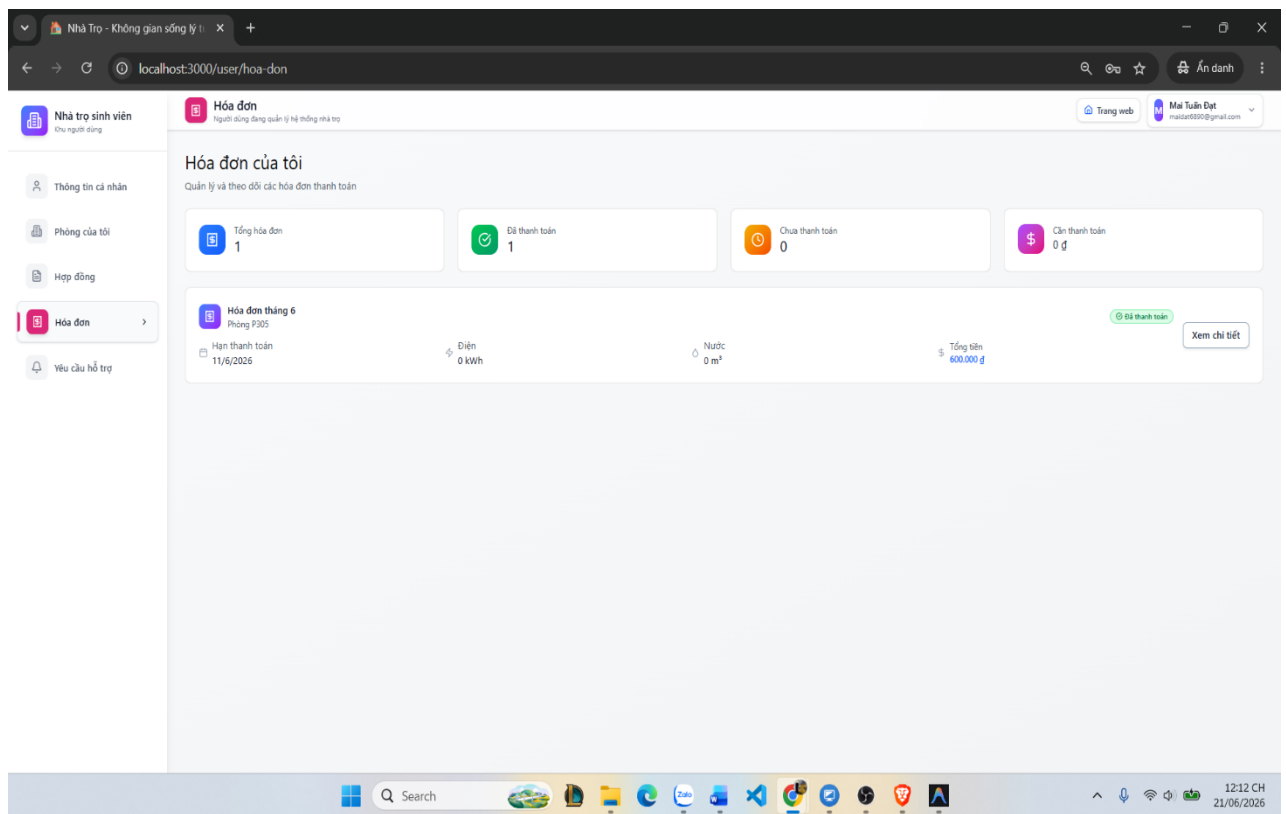
4.1.9.3. Giao diện trang hợp đồng của tôi



Hình 4.18 Giao diện trang hợp đồng của tôi

Trang hợp đồng của tôi cung cấp các thông tin liên quan đến thỏa thuận thuê phòng hiện tại của người dùng. Giao diện được cấu trúc bao gồm hộp thông báo màu xanh lá xác nhận hợp lệ ở phía trên; tiếp nối là thẻ thông tin hợp đồng tích hợp các nút xem tệp đính kèm ("Xem File Hợp Đồng"), các huy hiệu trạng thái cùng lưới hiển thị các thông số thời hạn, tiền cọc, giá thuê; và phân khu dưới cùng thể hiện các điều khoản ràng buộc pháp lý cụ thể. Giúp chủ trọ và người thuê nắm thời hạn kết thúc hợp đồng thuê trọ.

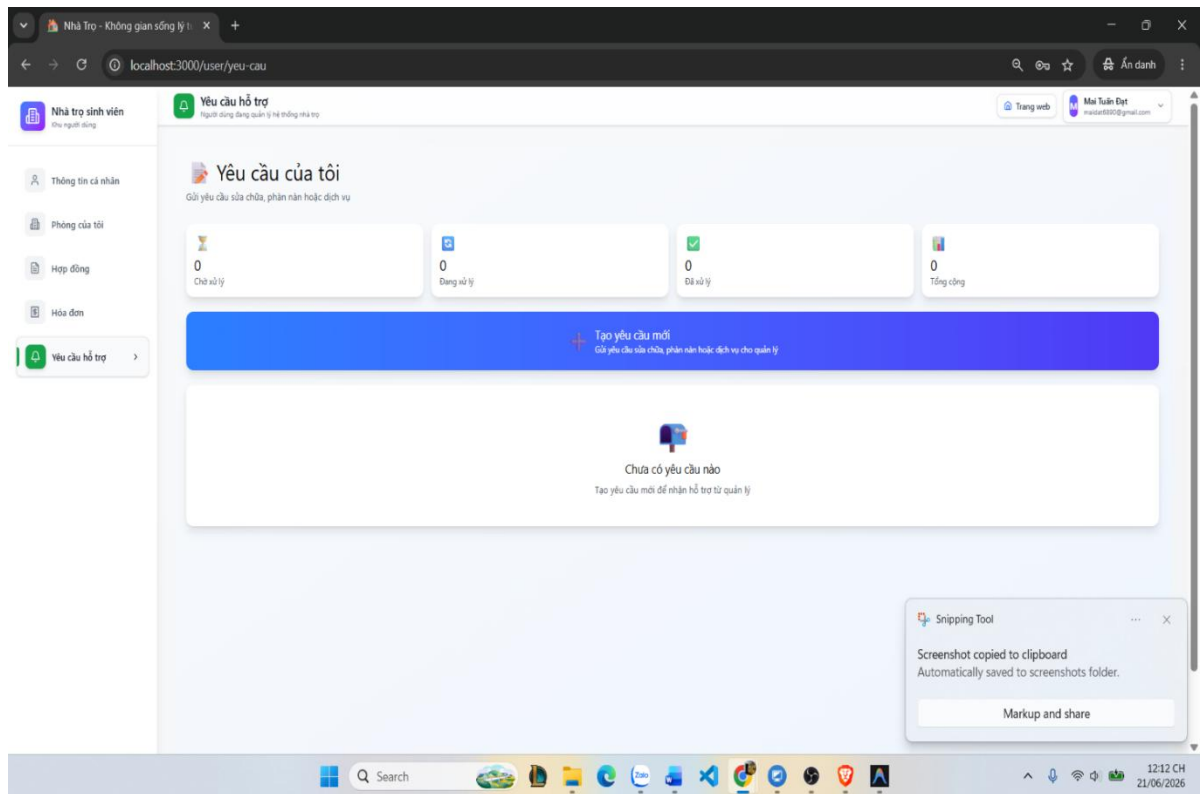
4.1.9.4. Giao diện trang hóa đơn của tôi



Hình 4.19 Giao diện trang hóa đơn của tôi

Trang hóa đơn của tôi hỗ trợ người thuê tự giám sát và thanh toán các khoản chi phí định kỳ. Bố cục trang bao gồm một dãy thẻ chỉ số đo lường KPI (tổng hóa đơn, đã thanh toán, chưa thanh toán, cần thanh toán) trực quan hóa nghĩa vụ tài chính; phía dưới là danh sách hóa đơn theo tháng hiển thị chi tiết chỉ số điện, nước, kỳ hạn, tổng số tiền cần nộp kèm theo nhãn trạng thái và nút tương tác "Xem chi tiết" để thực hiện thanh toán trực tuyến. Trong đó người thuê có thể chuyển khoản bằng mã QR cho chủ trọ, hóa đơn đó cũng sẽ được gửi cho gmail của người thuê và cho chủ trọ với người thuê xuất hóa đơn bằng PDF.

4.1.9.5. Giao diện trang yêu cầu của tôi



Hình 4.20 Giao diện trang yêu cầu của tôi

Trang yêu cầu hỗ trợ cho phép người thuê gửi các phản ánh, khiếu nại hoặc đăng ký dịch vụ phát sinh đến ban quản lý. Giao diện bao gồm nhóm thẻ phân loại trạng thái xử lý yêu cầu (chờ xử lý, đang xử lý, đã xử lý, tổng cộng); nút chức năng "Tạo yêu cầu mới" nổi bật kéo dài theo chiều ngang; cùng khung trống hiển thị thông báo trực quan khi người dùng chưa khởi tạo bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào. Thông báo cho chủ trọ để hỗ trợ kịp thời trong quá trình thuê trọ.

4.1.9.6. Giao diện hóa đơn PDF

07:42 12/6/26

Hoa-don-HD202606449997

Hóa đơn nhà trọ

Nhà trọ Trang Thông

Mã hóa đơn: HD202606449997

Tháng: 6/2026

Người thuê Mai Tuấn Đạt	Phòng P305
Hạn thanh toán 11/6/2026	Trạng thái Đã thanh toán
Ngày thanh toán 12/6/2026	

Khoản thu	Chi tiết	Thành tiền
Tiền phòng	Phòng P305	600.000 đ
Tiền điện	0 kWh x 3.500 đ	0 đ
Tiền nước	0 m³ x 20.000 đ	0 đ

Tổng cộng **600.000 đ**

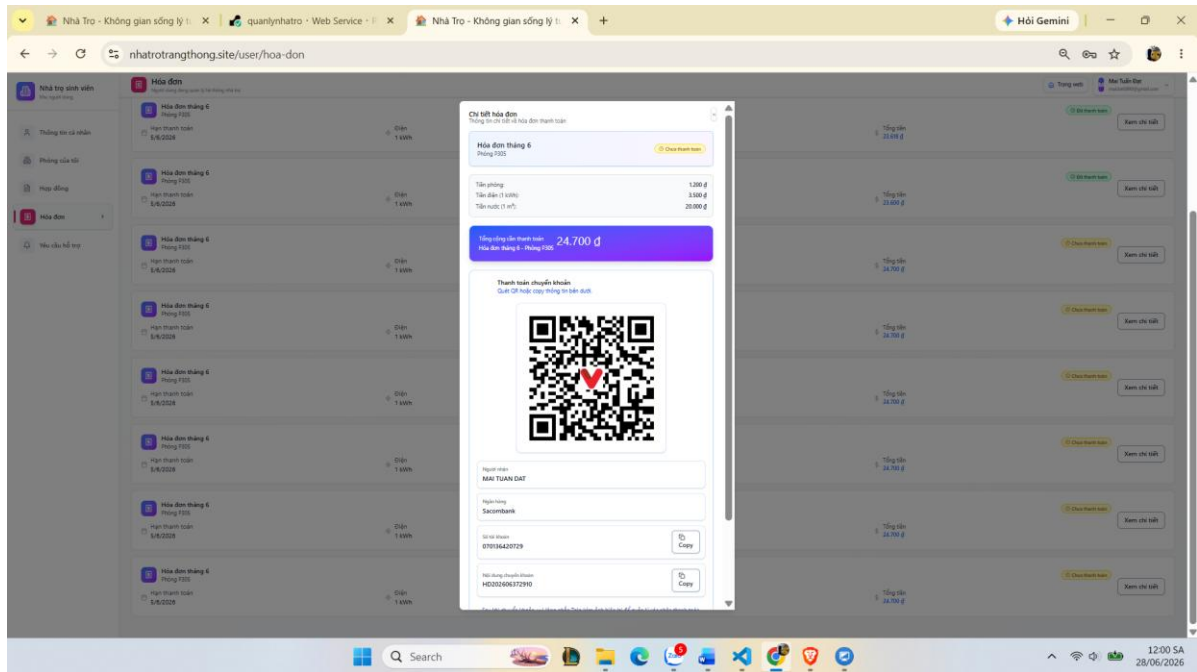
Hóa đơn thể hiện các khoản phát sinh trong tháng gồm tiền phòng, điện, nước và các dịch vụ được tính thêm nếu có.

Xuất từ hệ thống quản lý Nhà trọ Trang Thông - 12/6/2026

Hình 4.21 Giao diện hóa đơn PDF

Giao diện hóa đơn định dạng PDF là kết quả của tính năng kết xuất báo cáo tài chính từ hệ thống. Bản in được thiết kế theo tỷ lệ khổ giấy chuẩn, bố cục rõ ràng và mang tính chính quy cao bao gồm: phần tiêu đề thể hiện tên cơ sở lưu trú, mã hóa đơn và kỳ thanh toán; khối thông tin đối tượng hiển thị chi tiết người thuê, số phòng, kỳ hạn thanh toán, trạng thái và ngày ghi nhận thanh toán thực tế; bảng liệt kê chi tiết các khoản thu (tiền phòng, điện, nước) đi kèm đơn giá cụ thể; dòng tổng cộng định dạng rõ nét; cùng ghi chú quy chế thu phí và chân trang xác nhận thời gian trích xuất tự động từ hệ thống.

4.1.9.7. Giao diện chi tiết hóa đơn



Hình 4.22 Giao diện chi tiết hóa đơn

Giao diện chi tiết hóa đơn là kết quả của chức năng quản lý và hỗ trợ thanh toán trực tuyến trên hệ thống. Nội dung được bố trí rõ ràng, bao gồm kỳ thanh toán, trạng thái hóa đơn, các khoản thu như tiền phòng, điện, nước và tổng số tiền cần thanh toán. Khối thanh toán cung cấp mã QR cùng thông tin người nhận, ngân hàng, số tài khoản và nội dung chuyển khoản để người thuê thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra, giao diện còn tích hợp các chức năng xuất hóa đơn PDF, gửi biên lai qua Zalo và xác nhận đã chuyển khoản. Sau khi giao dịch được đối soát, hệ thống tự động cập nhật trạng thái hóa đơn mà không cần để chủ trọ vào duyệt thủ công, giúp giảm thao tác kiểm tra thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Trong khuôn khổ nghiên cứu và thực hiện đề tài tốt nghiệp về việc phát triển hệ thống thông tin quản lý cơ sở lưu trú dành cho người thuê trọ, tác giả đã tiến hành khảo sát các mô hình thực tiễn, phân tích yêu cầu nghiệp vụ và hoàn thành việc xây dựng ứng dụng phần mềm toàn diện. Hệ thống được triển khai trên nền tảng kiến trúc phân tầng, sử dụng thư viện ReactJS cho phân hệ giao diện người dùng (Frontend), framework Node.js/Express cho việc xử lý nghiệp vụ phía máy chủ (Backend), và hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng tài liệu MongoDB.

Quá trình thực nghiệm và kiểm thử hệ thống đã chứng minh đề tài đạt được các kết quả nghiên cứu khoa học và thực tiễn như sau:

- Hệ thống hóa và số hóa quy trình quản trị: Giải pháp đã chuyển đổi số thành công các nghiệp vụ quản lý hành chính cốt lõi bao gồm cấu trúc phòng lưu trú, hồ sơ người thuê, vòng đời hợp đồng pháp lý, lập hóa đơn chi phí định kỳ và tiếp nhận, xử lý các phản hồi kỹ thuật từ người lưu trú.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giải thuật đề xuất tối ưu: Tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ hội thoại thông minh phục vụ công tác tư vấn tự động các chính sách, quy chế và hỗ trợ tìm kiếm; đồng thời xây dựng thành công thuật toán gợi ý cá nhân hóa dựa trên tích lũy lịch sử tương tác và hàm trọng số đa tiêu chí để tối ưu hóa khả năng ra quyết định của người dùng.
- Tích hợp cơ chế đối soát giao dịch tài chính tự động: Triển khai tích hợp hệ thống thanh toán trung gian thông qua chuẩn VietQR đồng kết hợp cơ chế phản hồi Webhook thời gian thực. Hệ thống có khả năng tự động phân tích dữ liệu biến động số dư tài khoản ngân hàng, kiểm tra khớp mã hóa đơn và chuyển đổi trạng thái thanh toán tự động, giảm thiểu tối đa sự can thiệp thủ công từ con người.
- Đảm bảo an toàn thông tin và phân quyền hệ thống: Ứng dụng các chuẩn bảo mật công nghiệp bao gồm xác thực thẻ bài, mã hóa mật khẩu một chiều, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu webhook bằng chữ ký số.

Đề tài đã giải quyết triệt để bài toán giảm thiểu thao tác thủ công, nâng cao độ chính xác trong lưu trữ dữ liệu lớn, tối ưu hóa quy trình quản lý hành chính và đem lại trải nghiệm tương tác số hóa hiện đại cho cả ban quản lý lẫn người thuê trọ.

5.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và nghiệp vụ thực tế đề ra, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả vận hành và mở rộng khả năng ứng dụng thực tiễn, tác giả đề xuất một số định hướng phát triển trong tương lai như sau:

- Mở rộng kiến trúc thanh toán đa nền tảng: Phát triển và tích hợp bổ sung các cổng thanh toán điện tử (như MoMo, VNPay,...) kết hợp với các giải pháp thanh toán tự động định kỳ theo ủy quyền và cơ chế phân kỳ chi trả hóa đơn linh hoạt.
- Xây dựng ứng dụng di động độc lập: Chuyển đổi và xây dựng ứng dụng di động chuyên biệt dựa trên hệ thống dịch vụ Web API hiện có nhằm nâng cao tính cơ động, tối ưu hóa giao diện di động và khai thác tính năng thông báo đẩy thời gian thực.
- Nâng cấp mô hình tương tác thông minh: Nâng cấp kiến trúc xử lý ngôn ngữ tự nhiên của trợ lý ảo dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn để có thể hiểu ngữ cảnh đa dạng hơn, đồng thời áp dụng các giải thuật học máy dự báo xu hướng doanh thu và biến động thị trường bất động sản cho thuê phục vụ công tác quản trị của chủ cơ sở lưu trú.
- Tích hợp hệ thống IoT trong quản lý đô thị thông minh: Nghiên cứu kết nối hệ thống khóa cửa điện tử tự động cấp quyền truy cập tạm thời theo thời hạn hợp đồng, tích hợp các thiết bị đo đếm điện năng và lưu lượng nước thông minh tự động truyền dữ liệu số đo về máy chủ định kỳ để tự động lập hóa đơn.
- Tăng cường các cơ chế bảo mật nâng cao: Triển khai các giải pháp xác thực đa yếu tố, giải pháp đăng nhập một lần trên toàn bộ hệ thống và cấu hình hệ thống giám sát phát hiện xâm nhập để phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn thông tin trong môi trường trực tuyến.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Sommerville, I., *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson Education, 2016.
- [2] Pressman, R. S., *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, McGraw-Hill, 2015.
- [3] Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I., *The Unified Modeling Language User Guide*, Addison-Wesley, 2005.
- [4] Martin Fowler, *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, Addison-Wesley, 2018.
- [5] Meta Platforms, *React – A JavaScript library for building user interfaces*, 2024.
Truy cập tại: <https://react.dev/>
- [6] Node.js Foundation, *Node.js Documentation*, 2024.
Truy cập tại: <https://nodejs.org/en/docs>
- [7] MongoDB Inc., *MongoDB Documentation*, 2024.
Truy cập tại: <https://www.mongodb.com/docs/>
- [8] Studocu, *Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý phòng trọ*,
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Truy cập tại: <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi/phan-tich-thiet-ke-he-thong/bao-cao-pttkht-phan-tich-thiet-ke-he-thong-thong-tin-quan-ly-phong-tro/78204473>
- [9] Phongtro123.com, *Website cung cấp thông tin cho thuê phòng trọ tại Trà Vinh*,
Truy cập tại: <https://phongtro123.com/tinh-thanh/tra-vinh>